

Apuntes - Clase 9

Segmentación

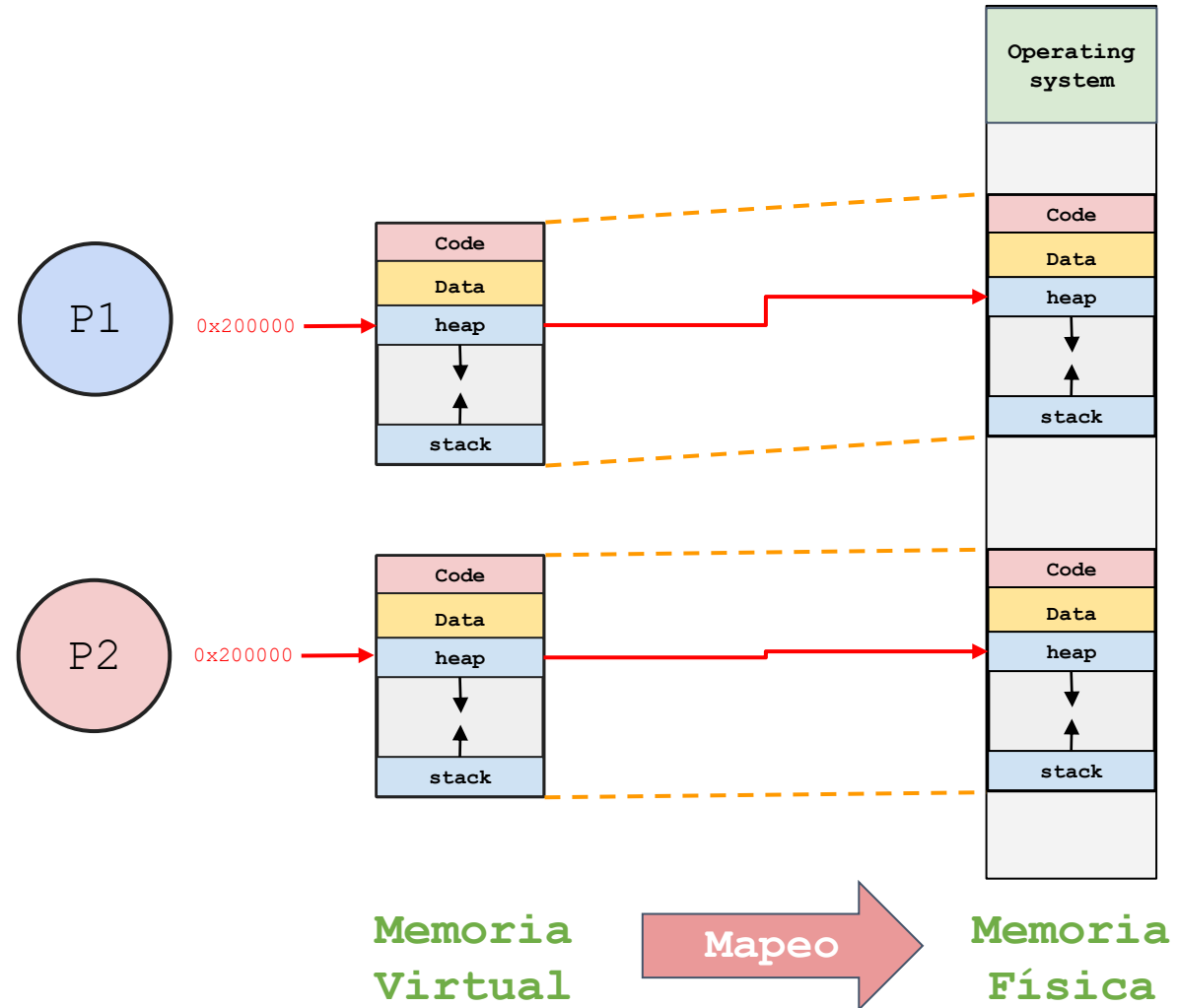
Sistemas Operativos

Universidad de Antioquia

Facultad Ingeniería

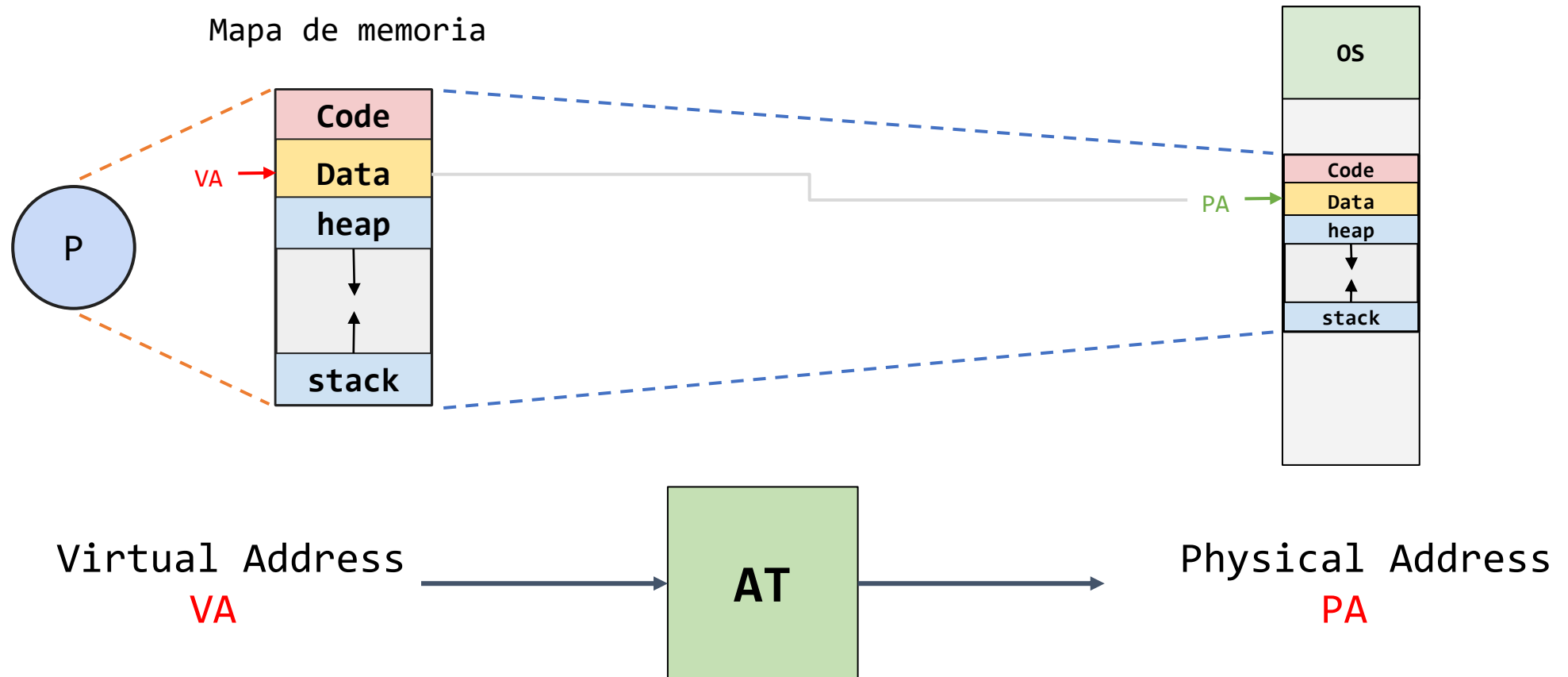
Ingeniería de Sistemas

Memoria Física – Memoria Virtual



Address translation - Mapeo

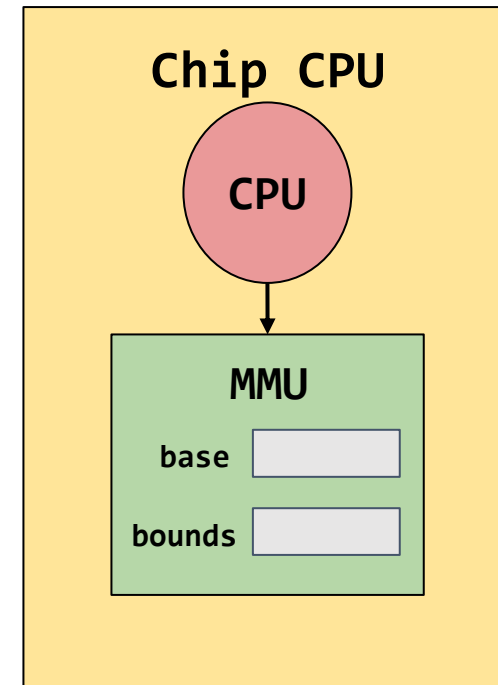
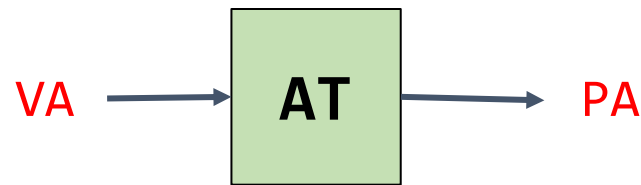
Asociación entre direcciones virtuales y físicas



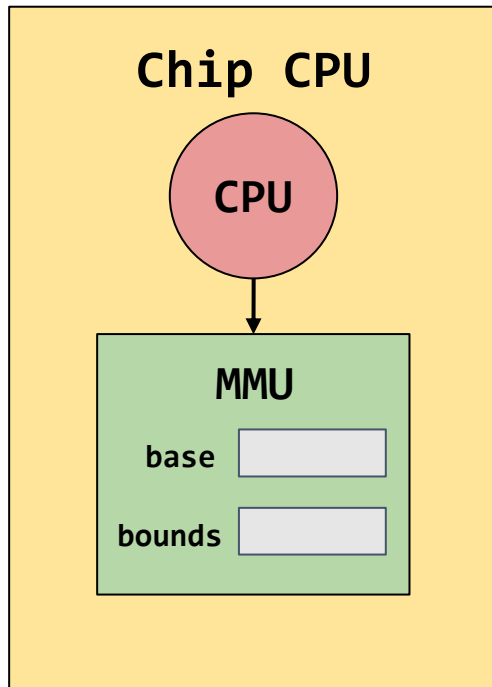
Dynamic Relocation (base & bounds)

Registros asociados:

- **base**: Almacena la dirección física (**offset**) a partir de la cual el address space de un proceso será mapeado.
- **bounds**: Almacena el tamaño del address space.

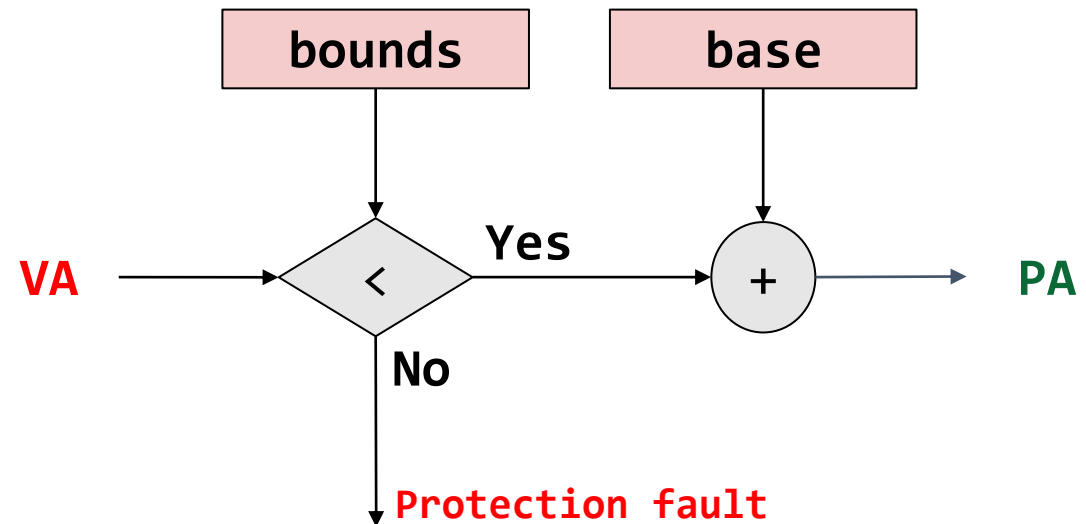


Traducción de direcciones usando Dynamic Relocation



1 $0 \leq VA < \text{bounds}$

2 $PA = VA + \text{base}$



Ejemplo 1 - Clase anterior

Un proceso con un espacio de direccionamiento de 4KB fue asignado a una memoria física de 16KB. Teniendo en cuenta lo anterior, realizar la traducción de direcciones virtuales a físicas mostradas en la siguiente tabla:

Datos:

- base = 16 KB
- bounds = 4KB

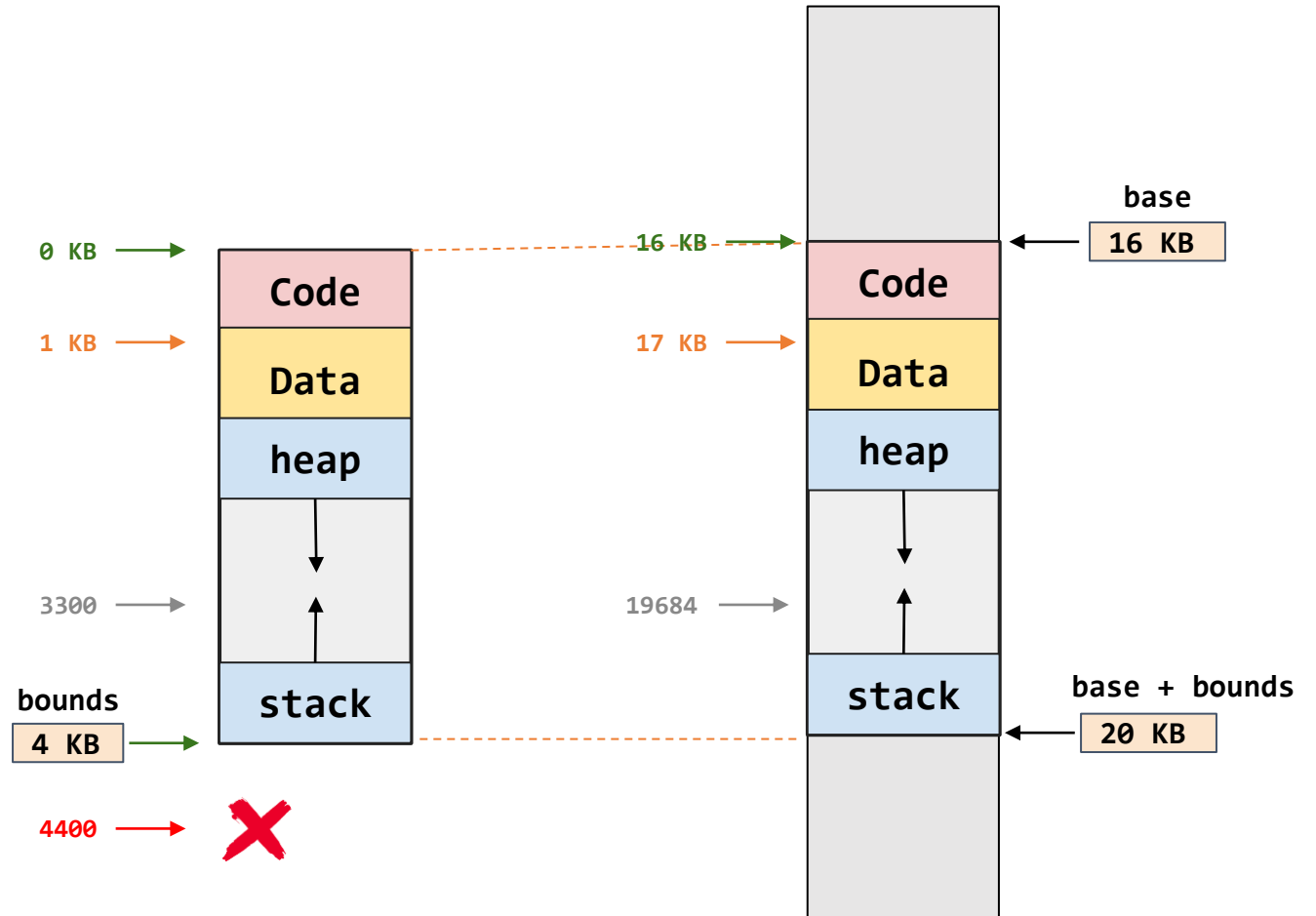
Virtual Address (VA)	$0 \leq VA < 4KB$	$PA = VA + 16KB$
0	OK	$0 + 16KB = 16KB$
1 KB	OK	$1 + 16KB = 17KB$
3300	OK	$3300 + 16KB = 3300 + 16(1024)=19684$
4400	Error	Dirección fuera de rango

Ejemplo 1 - Clase anterior

Datos:

- base = 16 KB
- bounds = 4KB

Virtual Address (VA)	Physical Address (PA)
0	16KB
1 KB	17KB
3300	19684
4400	Dirección fuera de rango



Ejemplo 2

Suponga que se tienen dos procesos con un espacio de direcciones (Address Space) de 1KB. Estos procesos se mapean en memoria física (Physical Address) a partir de las direcciones 1 KB y 4KB respectivamente.

- Dibuje un bosquejo de cómo queda la memoria física.
- Si el proceso P1 ejecuta la instrucción **load 100, R** ¿A qué dirección de memoria accediendo para obtener el valor que será llevado a R?
- Si el proceso P2 ejecuta la instrucción **load 100, R** ¿A qué dirección de memoria accediendo para obtener el valor que será llevado a R?
- Analice la ejecución **load 100, R** para el proceso 1

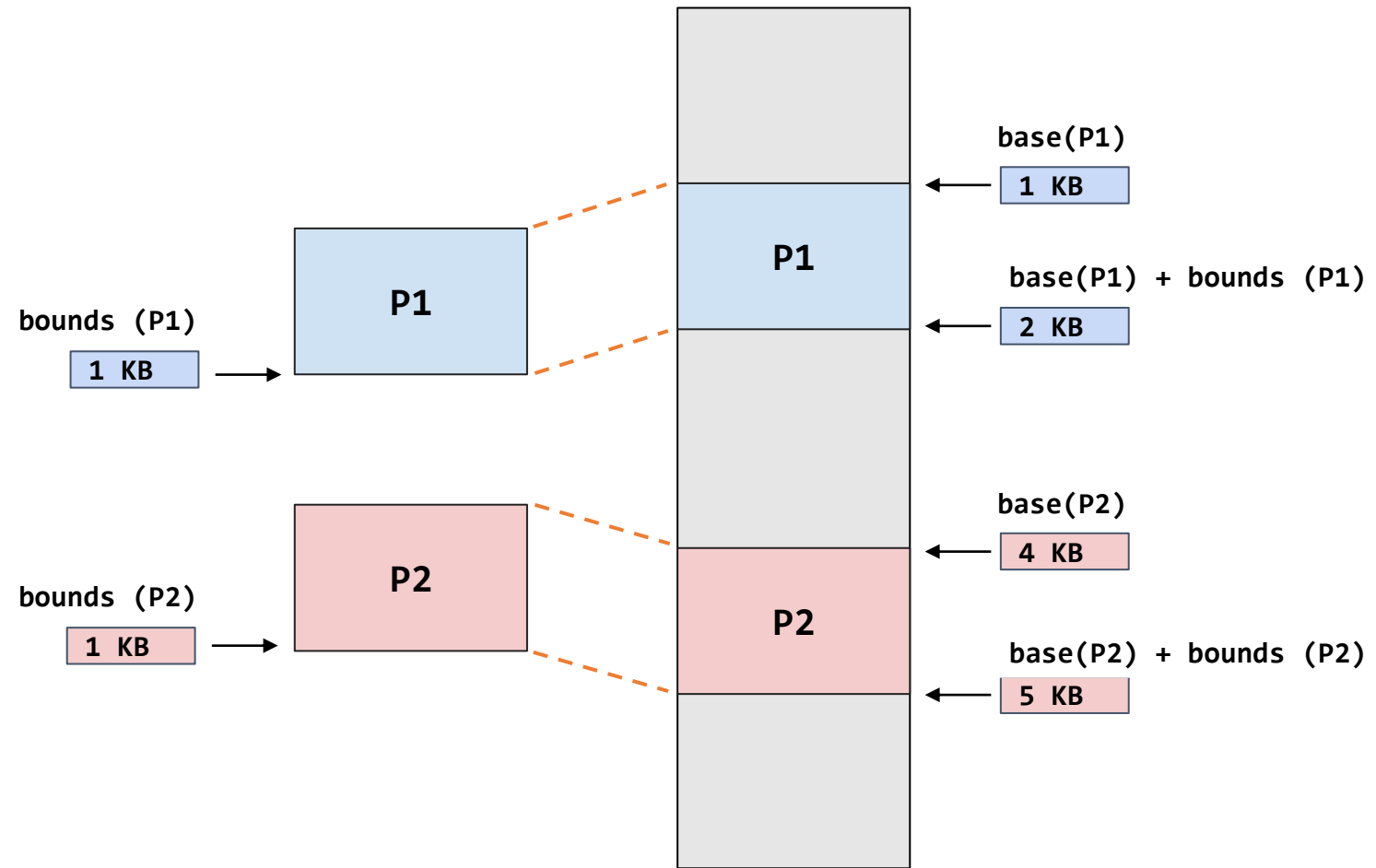
Ejemplo 2

Suponga que se tienen dos procesos con un espacio de direcciones (Address Space) de 1KB. Estos procesos se mapean en memoria física (Physical Address) a partir de las direcciones 1 KB y 4KB respectivamente.

Ejemplo 2

Datos:

- $\text{base}(P1) = 1 \text{ KB}$
- $\text{bounds}(P1) = 1 \text{ KB}$
- $\text{base}(P2) = 4 \text{ KB}$
- $\text{bounds}(P2) = 1 \text{ KB}$



Ejemplo 2

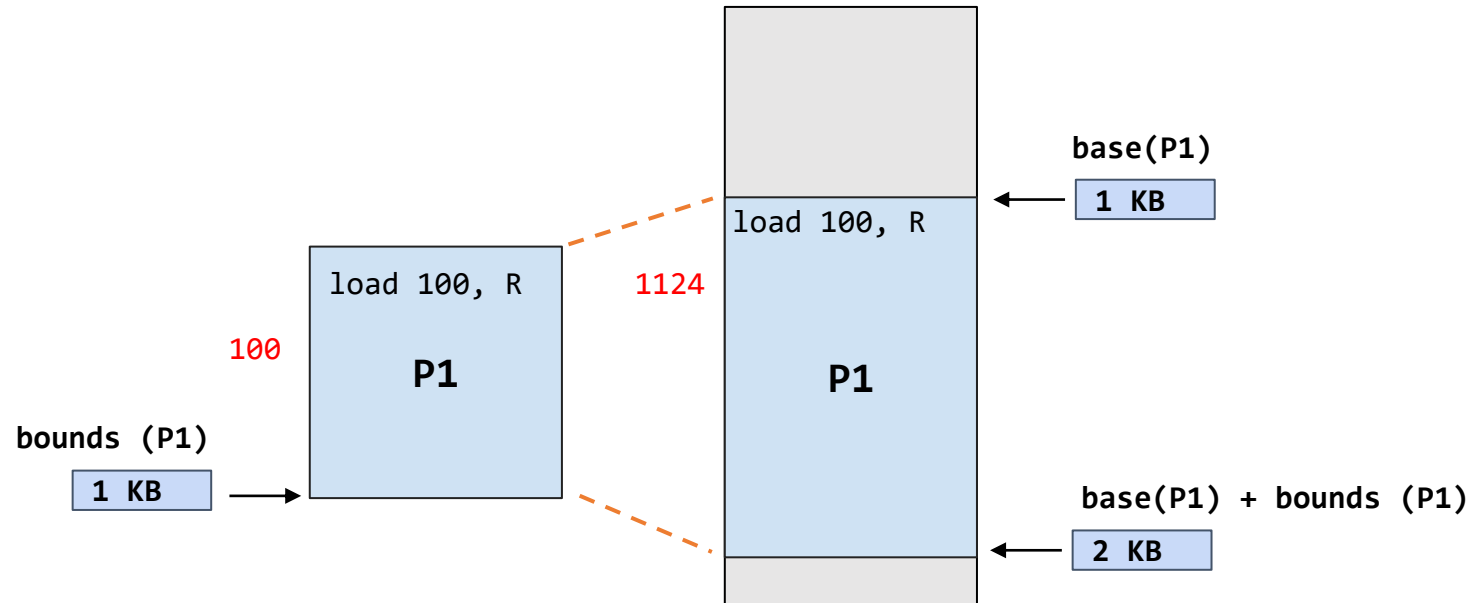
Datos:

- $\text{base}(P1) = 1 \text{ KB}$
- $\text{bounds}(P1) = 1 \text{ KB}$
- $VA = 100$
- $PA(VA=100) = ?$

Instrucción: `load 100, R`

$$PA(P1) = VA + \text{base}(P1)$$

$$PA(P1) = 100 + 1K = 100 + 1024 = \mathbf{1124}$$



$$0 \leq VA < \text{bounds}$$

$$PA = VA + \text{base}$$

Ejemplo 2

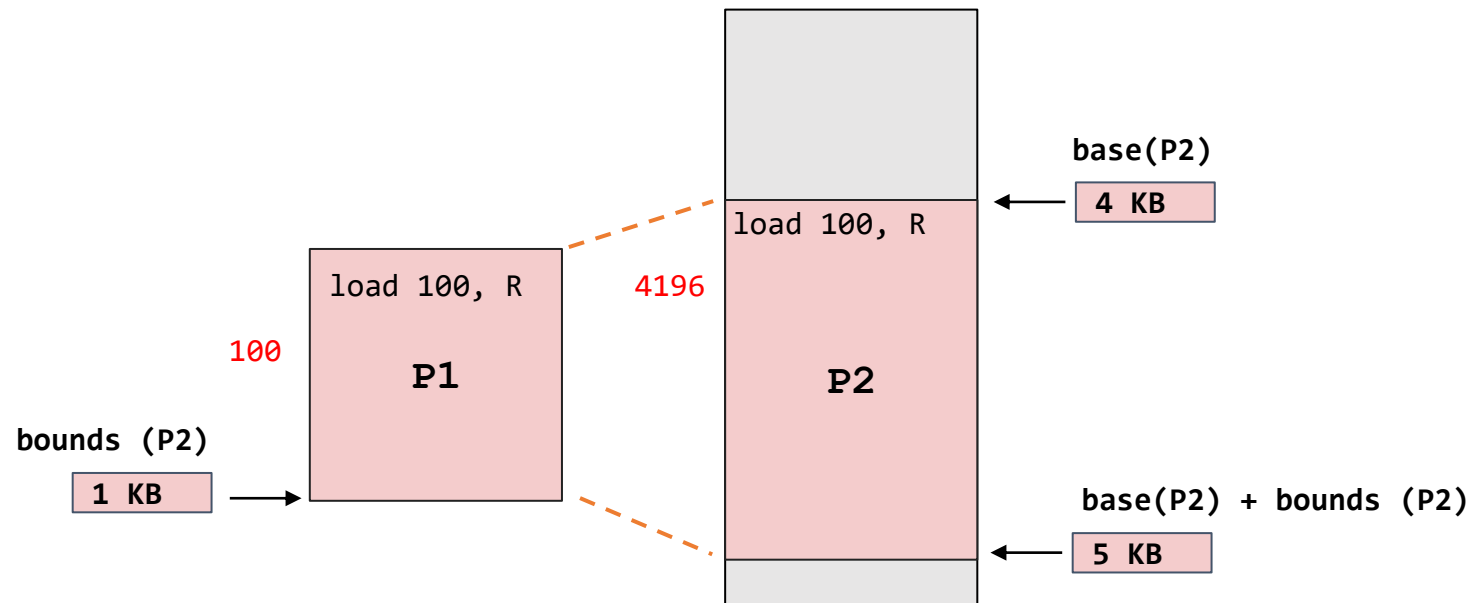
Datos:

- $\text{base}(\text{P2}) = 4 \text{ KB}$
- $\text{bounds}(\text{P2}) = 1 \text{ KB}$
- $\text{VA} = 100$
- $\text{PA}(\text{VA}=100) = ?$

Instrucción: load 100, R

$$\text{PA}(\text{P2}) = \text{VA} + \text{base}(\text{P2})$$

$$\text{PA}(\text{P2}) = 100 + 1\text{K} = 100 + 4096 = 4196$$



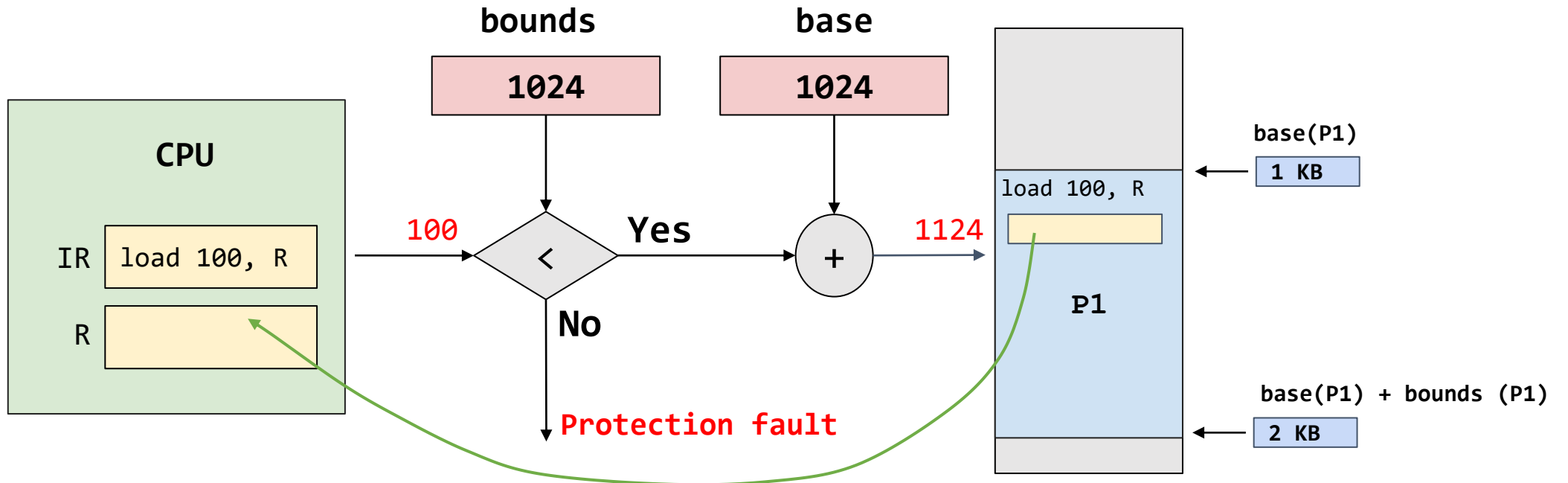
$$\text{PA} = \text{VA} + \text{base}$$

$$0 \leq \text{VA} < \text{bounds}$$

Ejemplo 3

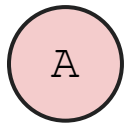
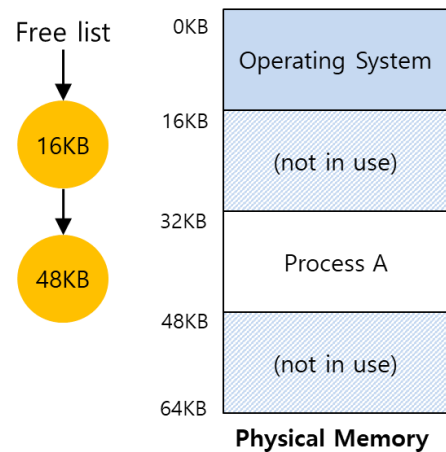
Análisis de la ejecución de la instrucción **load 100, R** para el proceso **P1**

1. Conversión de dirección lógica a física para **P1**: $PA(VA = 100) = 1124$
2. Se lanza el load a **PA = 1124**
3. Se pone el resultado en **R**.

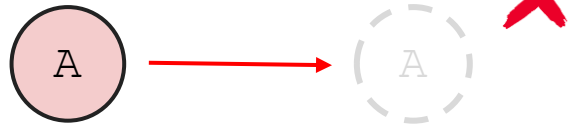
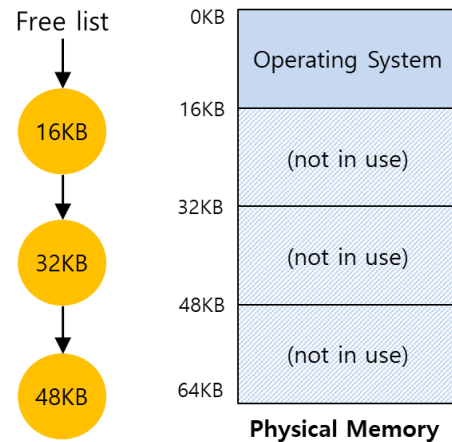


Acciones del sistema operativo

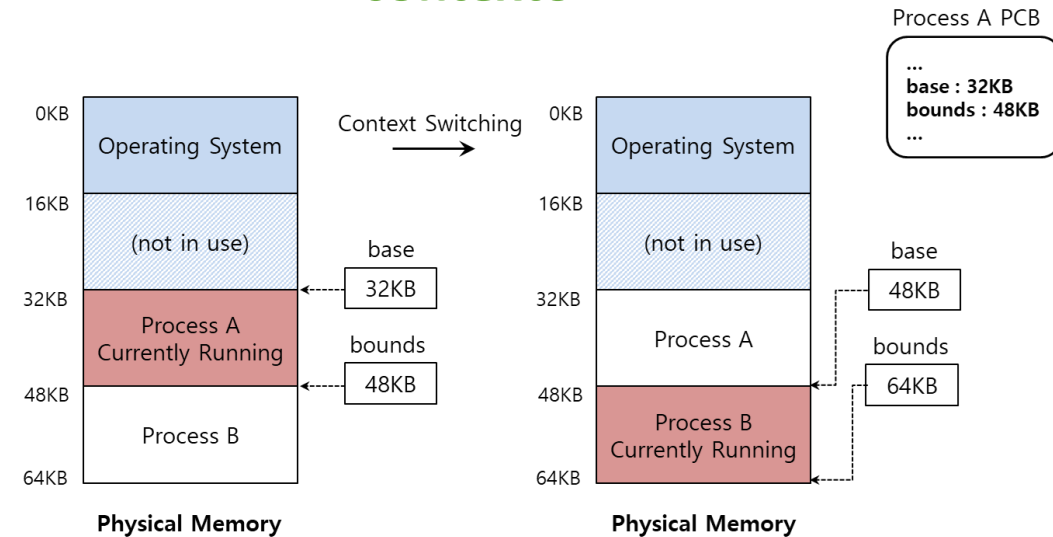
Creación de un proceso



Terminación de un proceso



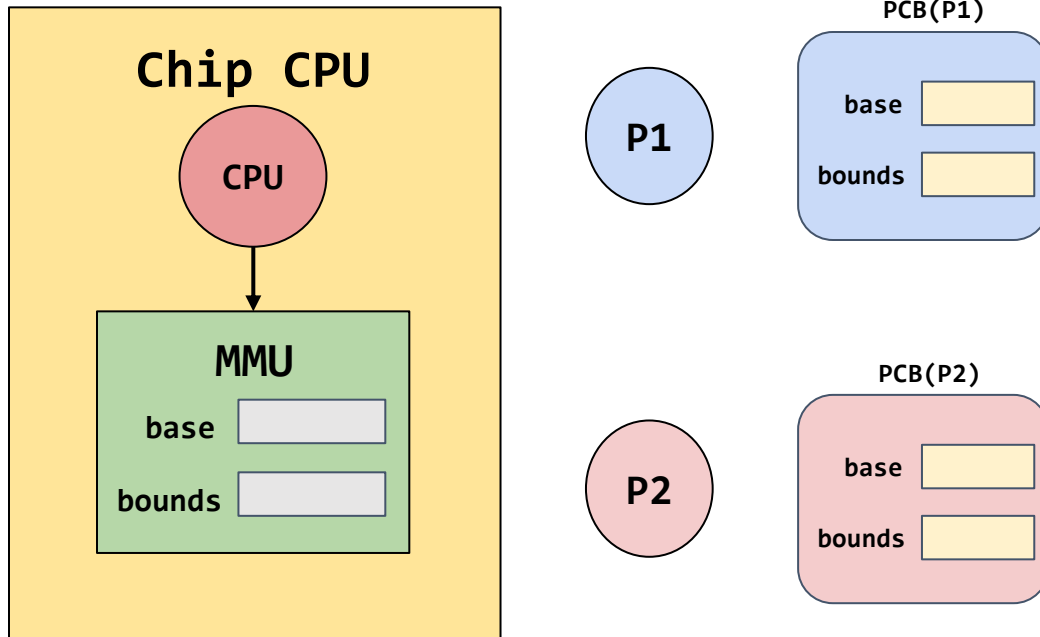
Cambio de contexto



Ventajas y desventajas de la reasignación dinámica (base & bound)

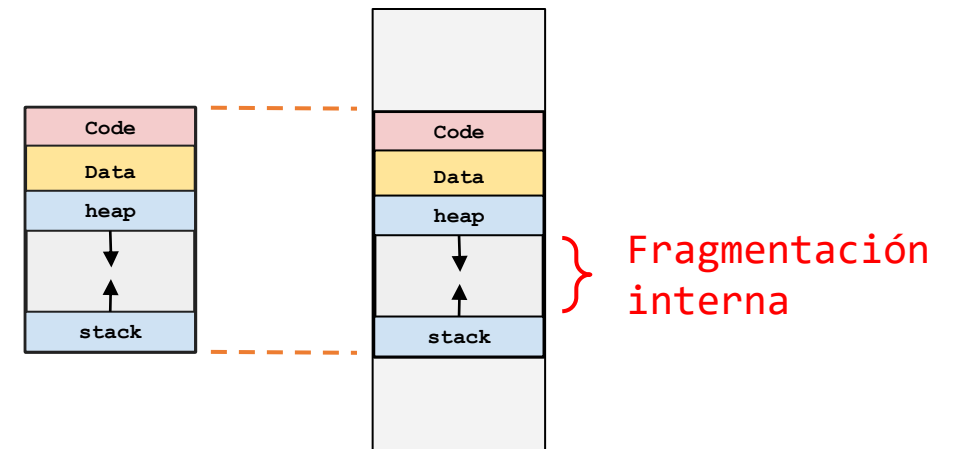
Ventajas

- Rápida y simple.
- Ofrece protección
- Poco overhead (2 registros por proceso)



Desventajas

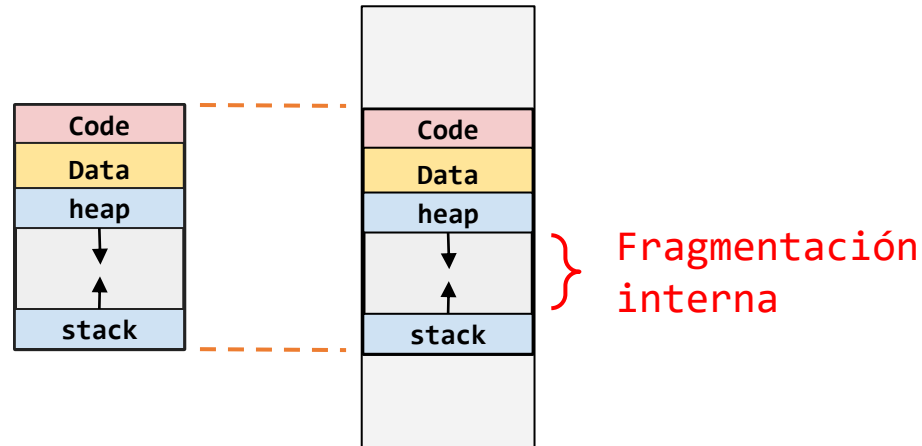
- No es flexible.
- Gasto de memoria (sobre todo para espacios de direccionamiento grandes) → Fragmentación interna.



Pregunta clave

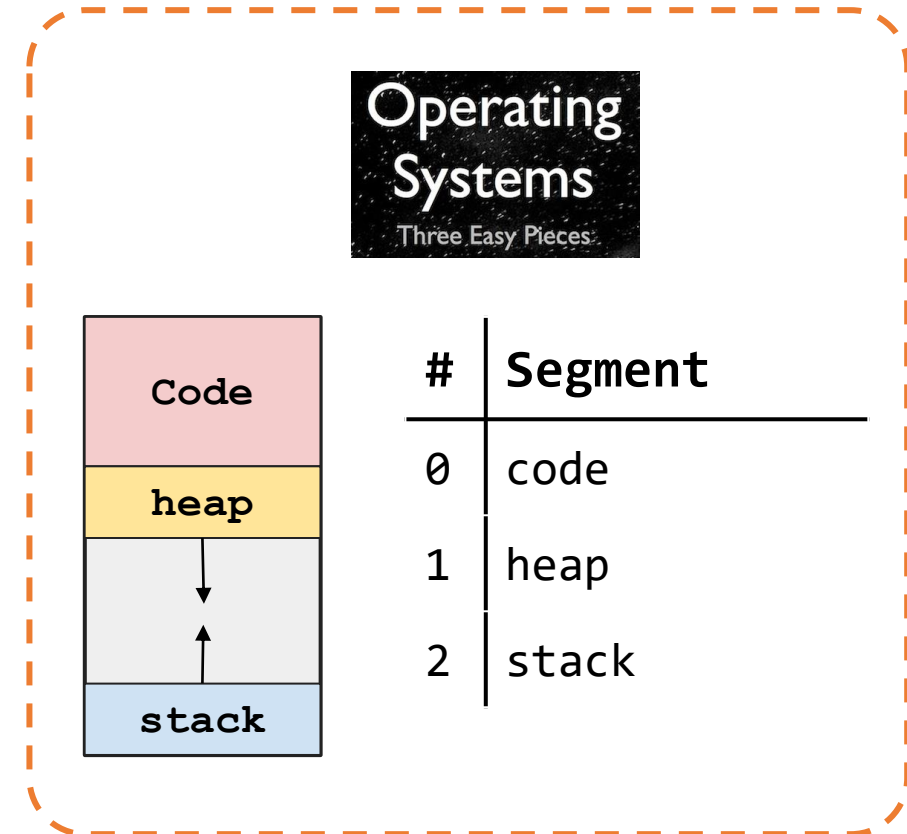
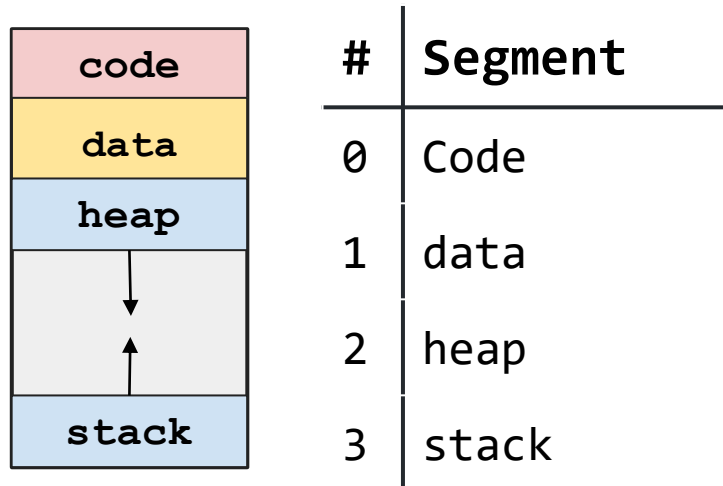
¿Como soportar grandes espacio de direcciones?

¿Cómo soportar un espacio de direcciones grande con un (potencial) espacio libre grande entre el stack y el heap?



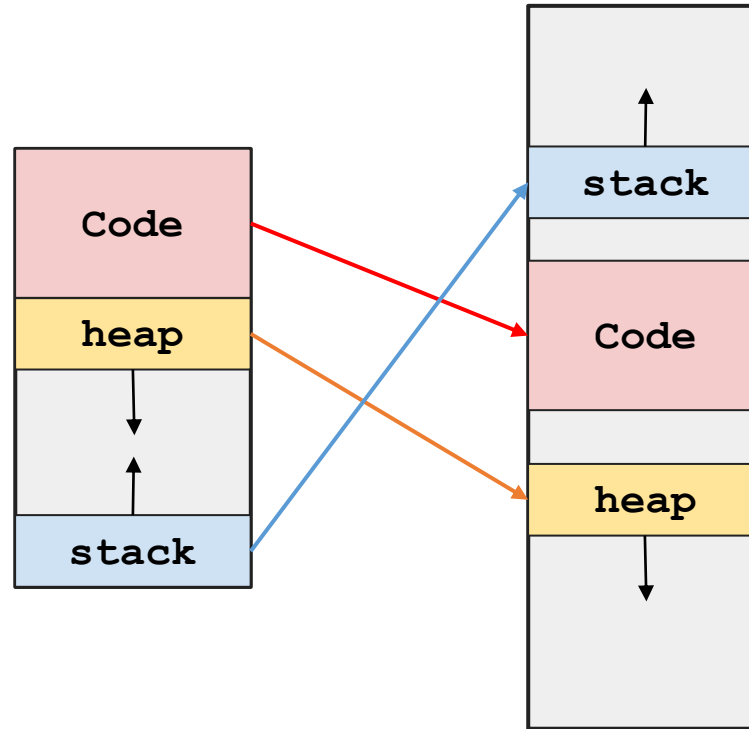
Segmentación

- **Segmento:** porción contigua del espacio de direccionamiento (con un tamaño particular).



Segmentación

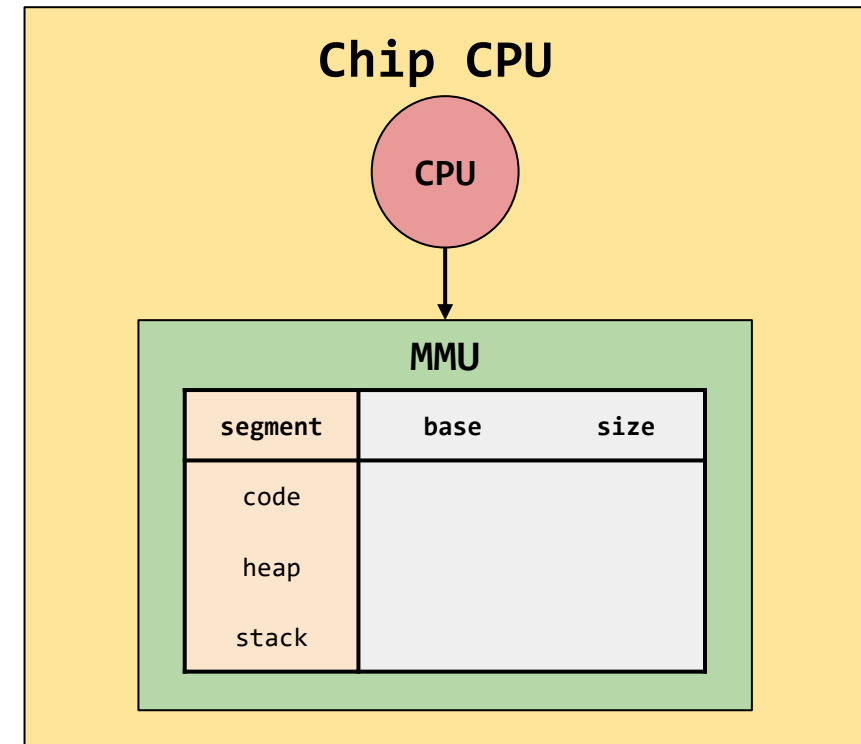
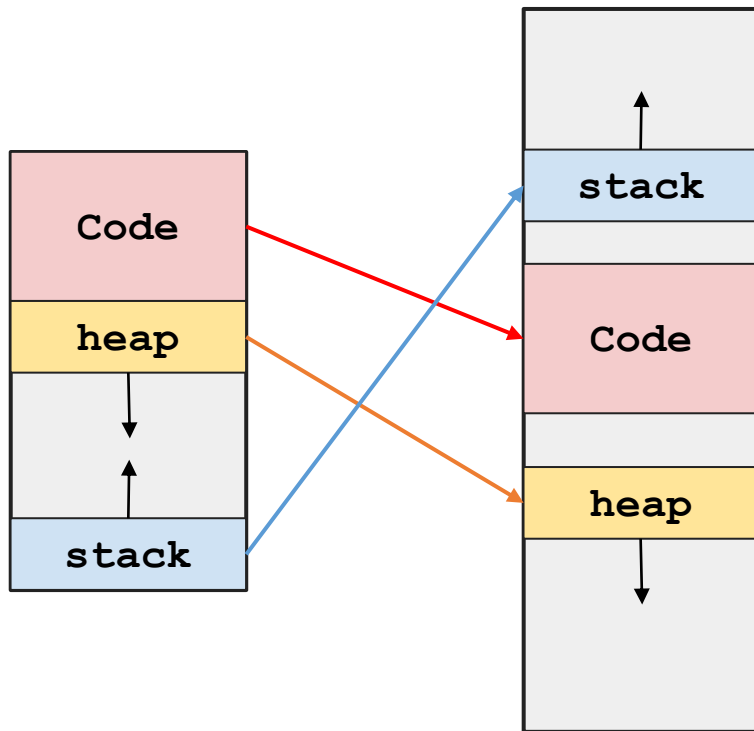
- **Idea clave:** Cada segmento puede ser ubicado en una parte diferentes de la memoria física.



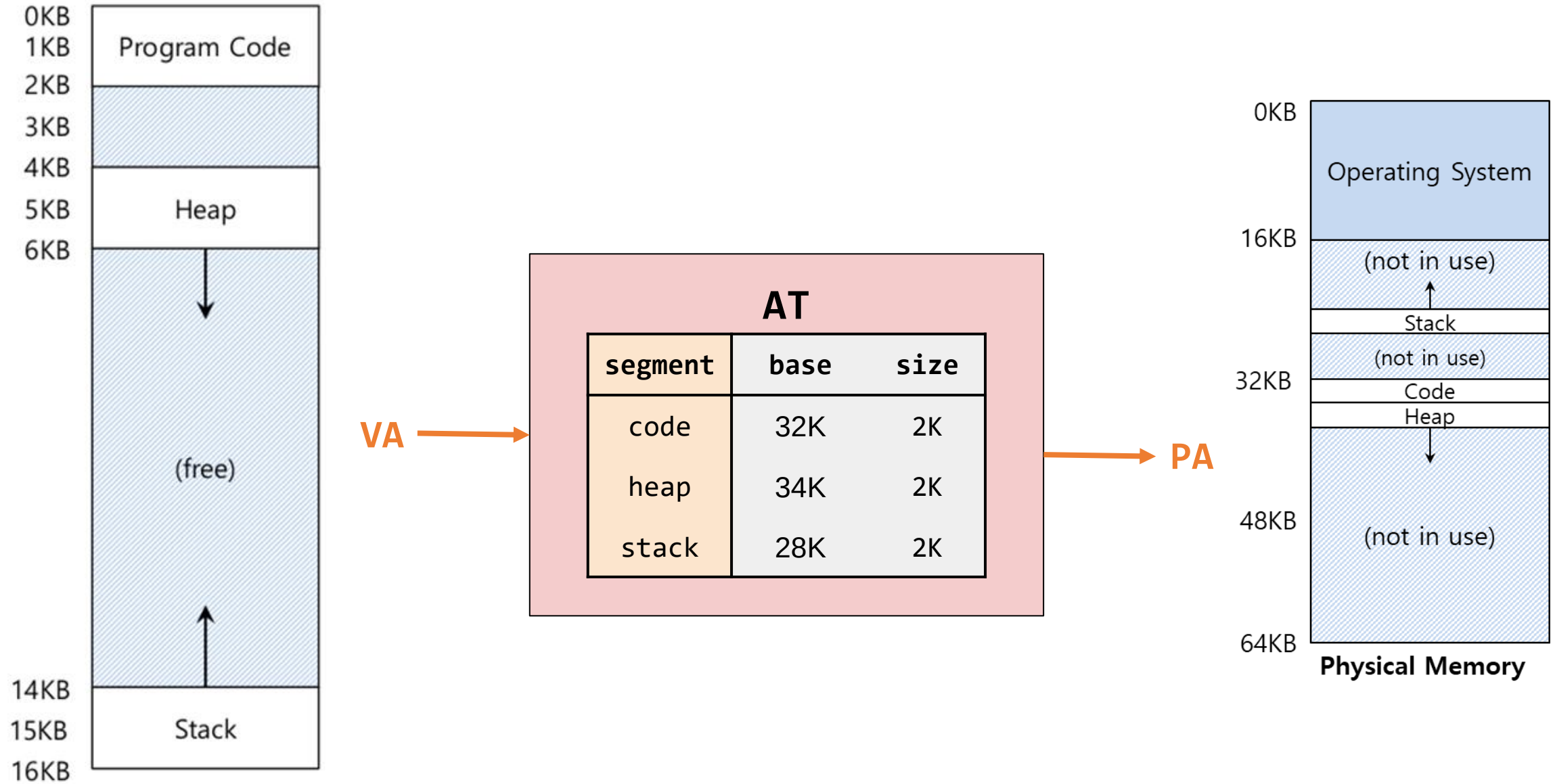
segment	base	size
code		
heap		
stack		

Segmentación

- Cada **segmento** puede ser ubicado en una parte diferentes de la memoria física tiene sus propios registros **base & bounds**.
- La MMU tendrá una tabla con tres pares de registros donde cada uno de estos pares estará relacionado a un segmento.



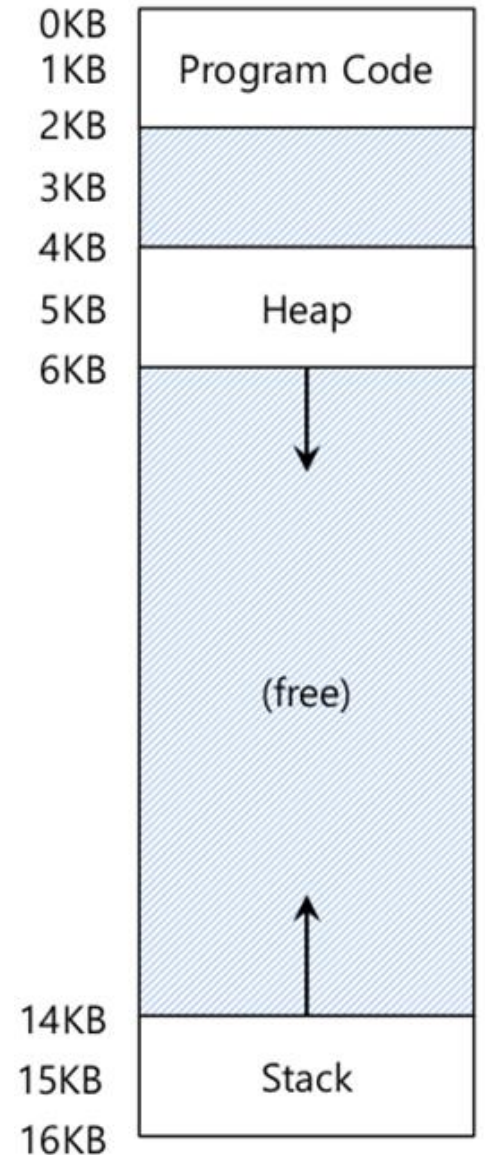
Traducción de direcciones (I)



Memoria virtual

Preguntas:

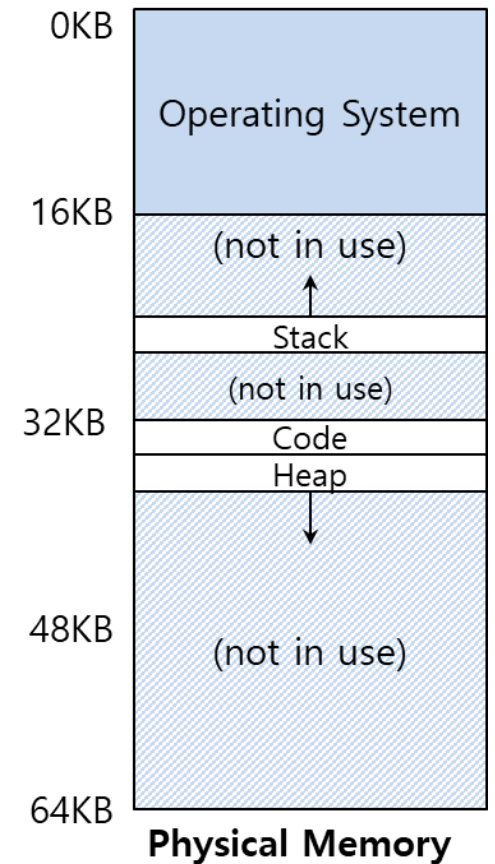
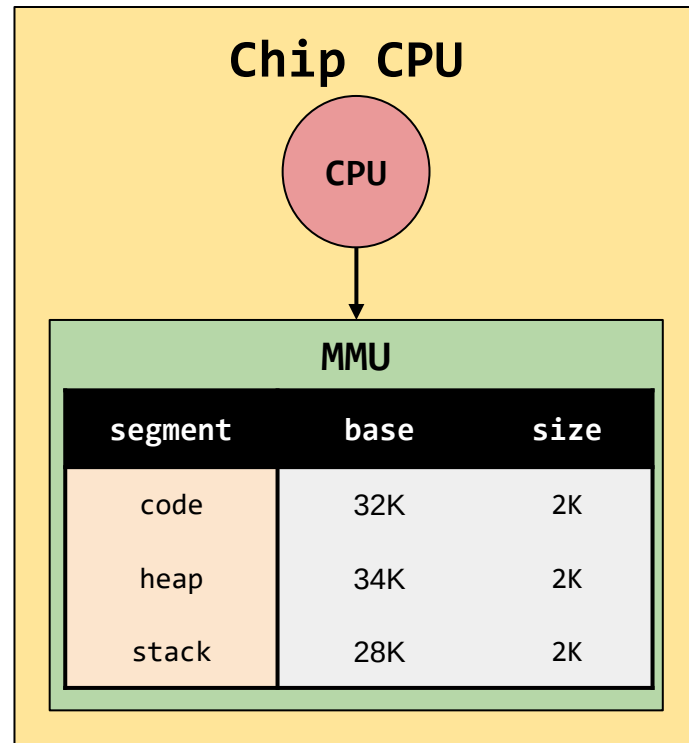
- ¿Cuántos bits son necesarios para direccionar la memoria física?
- ¿Cuál es el rango de direcciones?
- ¿Cuántos bits son necesarios para hacer referencia a cada uno de los segmentos?



Memoria física

Preguntas:

- ¿Cuántos bits son necesarios para direccionar la memoria física?
- ¿Cuál es el rango de direcciones?
- ¿Cuántos bits son necesarios para hacer referencia a cada uno de los segmentos?

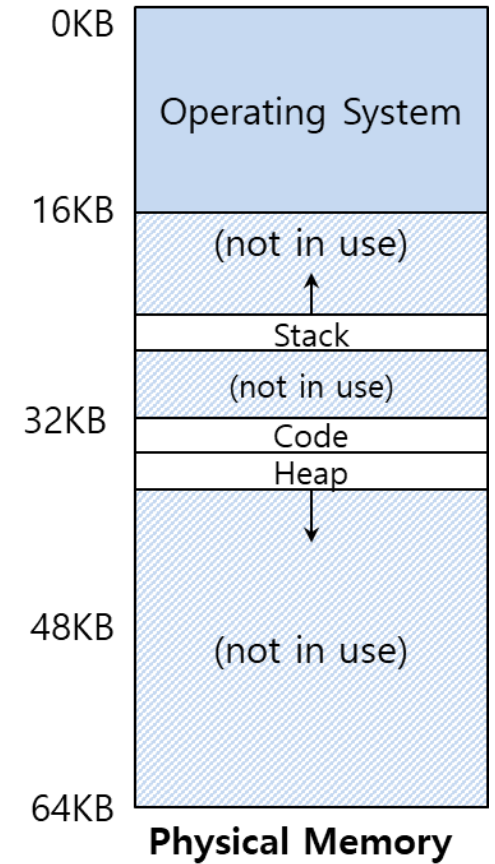
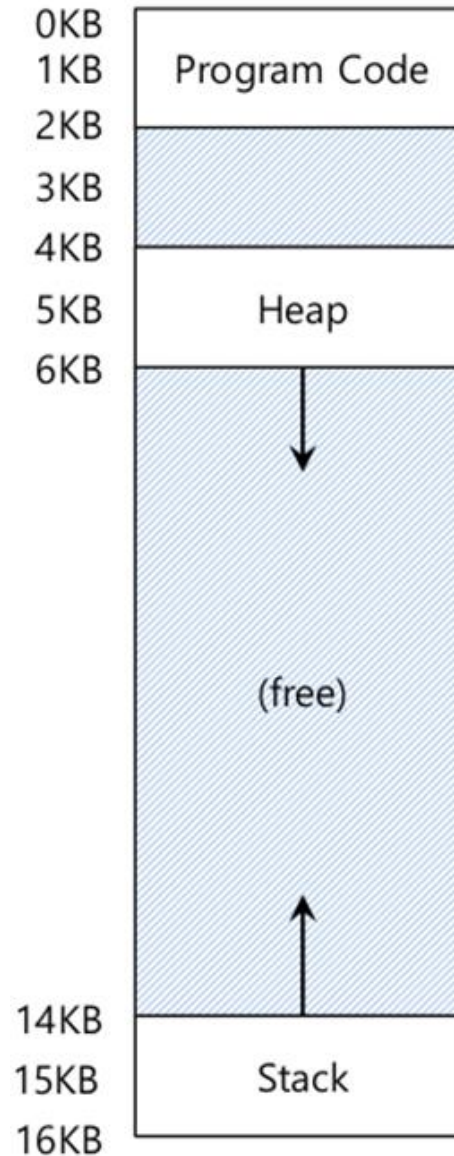


Traducción de direcciones (I)

Pregunta:

- Si VA = 100, ¿cual es el valor de PA?

segment	base	size
code	32K	2K
heap	34K	2K
stack	28K	2K

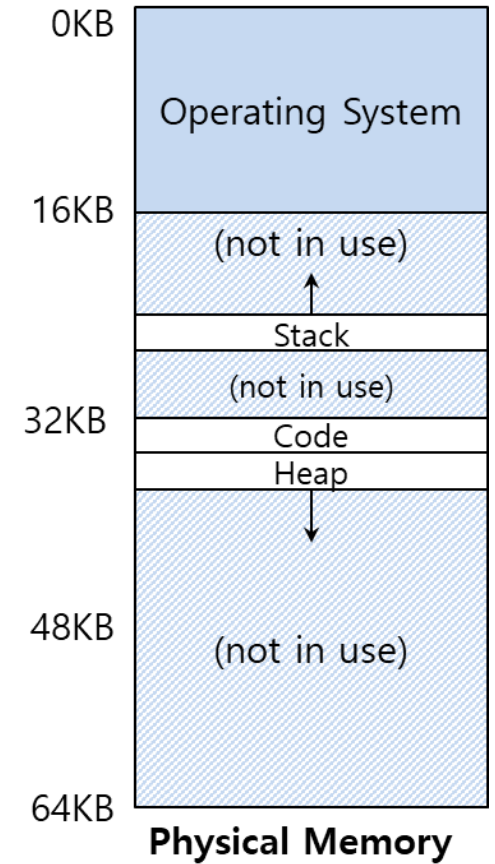
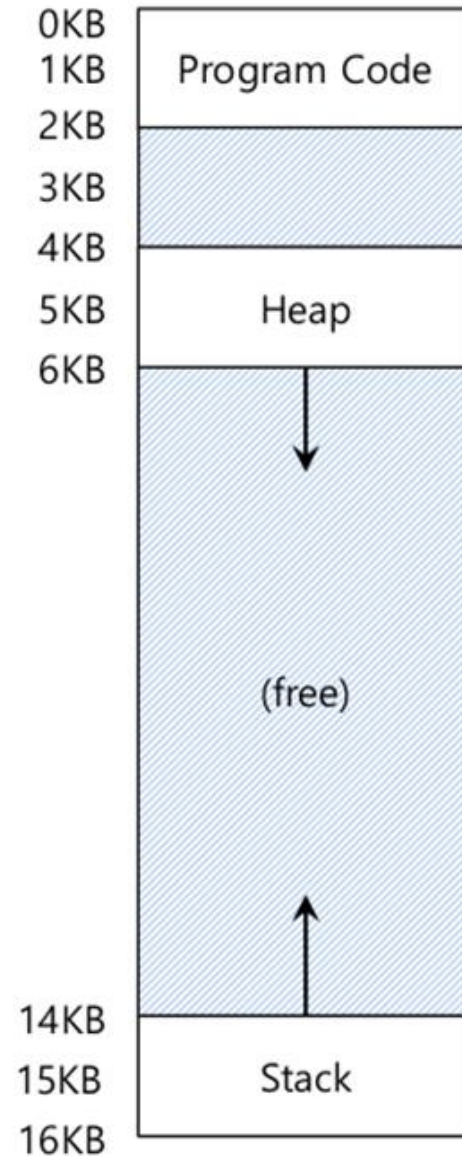


Traducción de direcciones (I)

Pregunta:

- Si $VA = 4200$, ¿cual es el valor de PA ?

segment	base	size
code	32K	2K
heap	34K	2K
stack	28K	2K

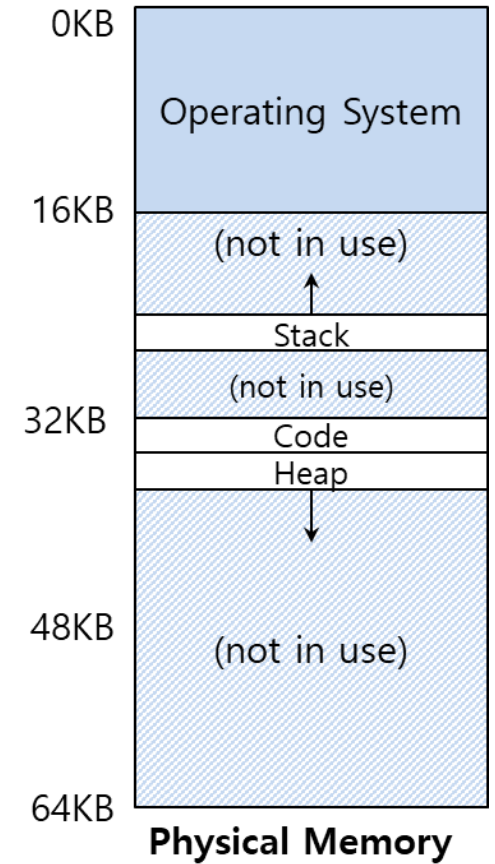
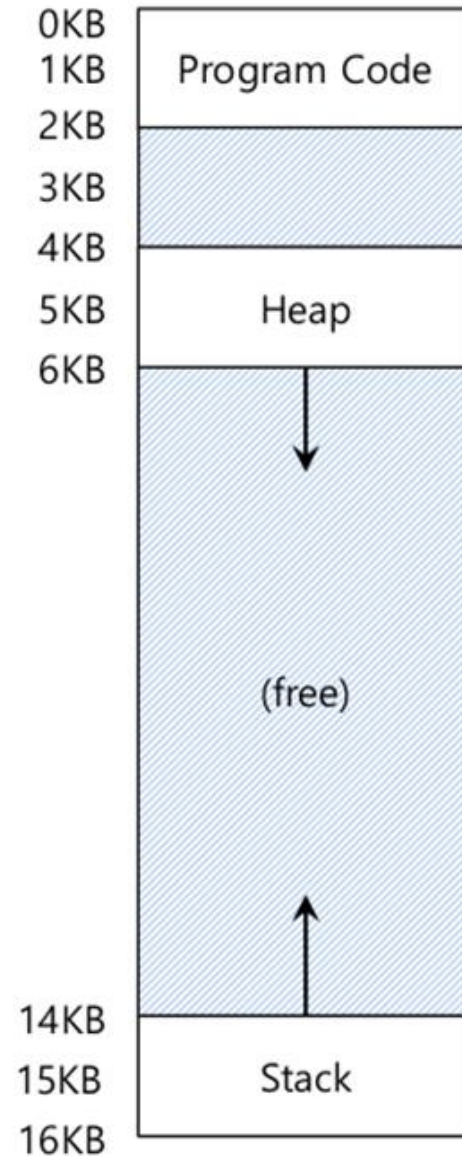


Traducción de direcciones (I)

Pregunta:

- Si $VA = 7K$, ¿cual es el valor de PA ?

segment	base	size
code	32K	2K
heap	34K	2K
stack	28K	2K



Traducción de direcciones (I)

Segmento code

En este segmento se cumple que: **VA = offset**

$$\text{offset} = \text{VA}$$

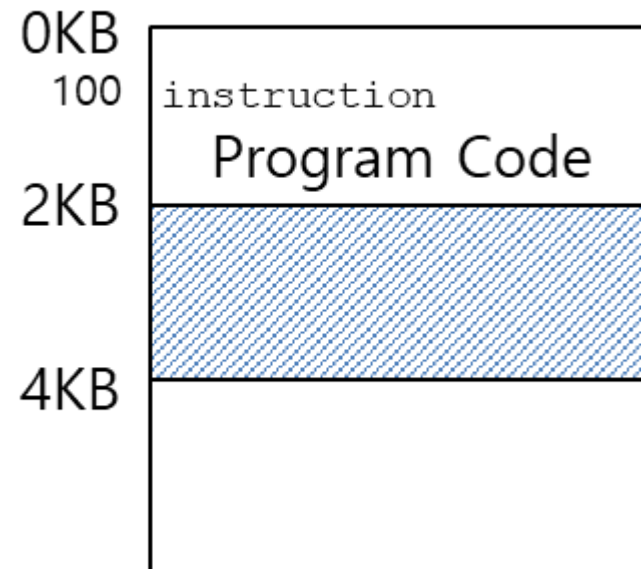
$$\text{PA} = \text{offset} + \text{base}(\text{code})$$

$$0 \leq \text{offset} < \text{size}(\text{code})$$

segment	base	size
code	32K	2K
heap	34K	2K
stack	28K	2K

Donde:

- **offset**: offset segmento code.
- **base**: Valor del registro base del segmento code.
- **PA**: Physical Address.



Traducción de direcciones (I)

Segmento code - Ejemplo

1. Chequear límites

$$0 \leq \text{offset} < \text{size}(\text{code})$$

$$0 < 100 < 2K$$

2. Obtener la dirección física

$$\text{PA} = \text{offset} + \text{base}(\text{code})$$

$$\text{PA} = 100 + 32K$$

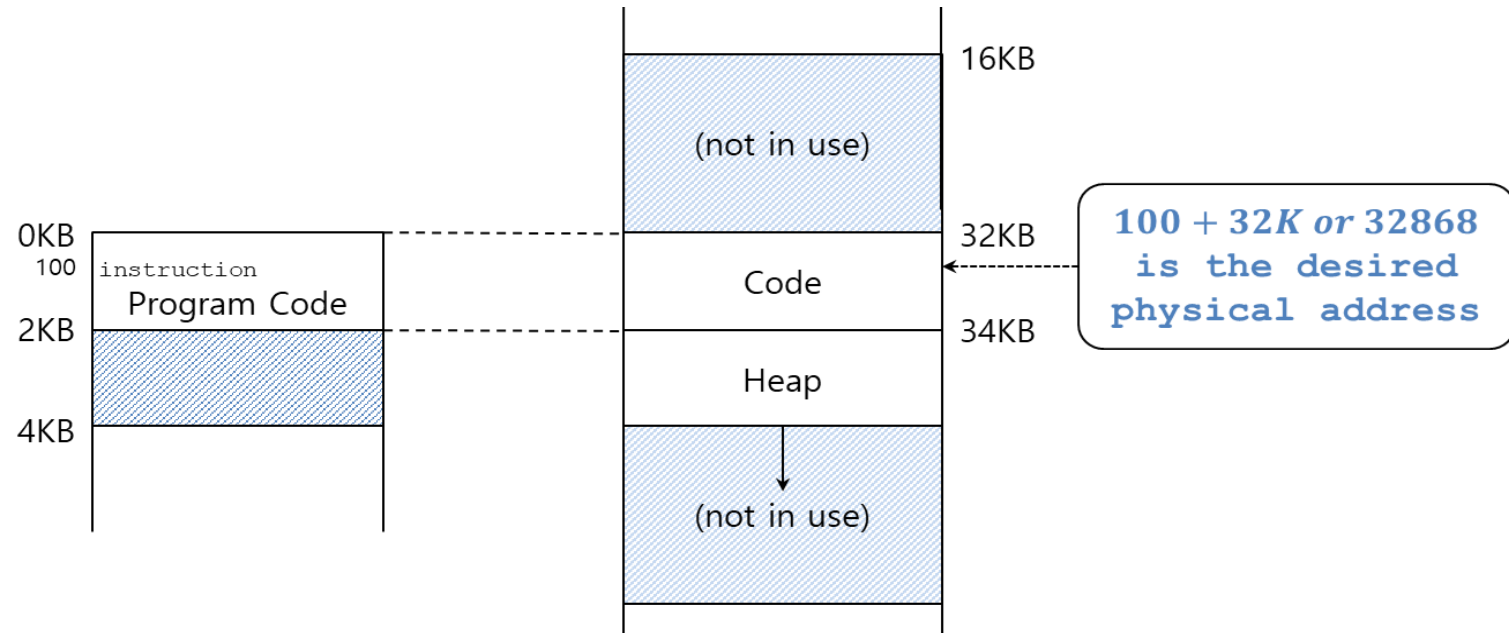
$$\text{PA} = 100 + 32(1024)$$

$$\text{PA} = 32868$$

Pregunta: ¿Cuál es la PA de VA = 100?

- VA ubicada en el code: $\text{offset} = \text{VA} = 100$

segment	base	size
code	32K	2K



Traducción de direcciones (I)

Segmento heap

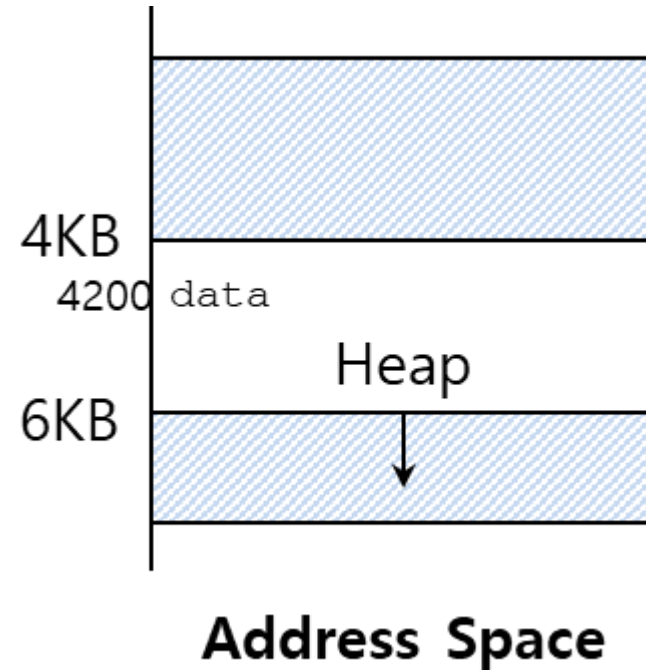
En este caso **VA + offset** no es la dirección física correcta

$$\text{offset} = \text{VA} - \text{VA}(\text{heap})$$

$$\text{PA} = \text{offset} + \text{base}(\text{heap})$$

$$0 \leq \text{offset} < \text{size}(\text{heap})$$

segment	base	size
code	32K	2K
heap	34K	2K
stack	28K	2K



Traducción de direcciones (I)

Segmento heap

1. Obtener offset(heap)

$$\text{offset} = \text{VA} - \text{VA}(\text{heap})$$

$$\text{offset} = 4200 - 4\text{K}$$

$$\text{offset} = 4200 - 4(1024)$$

$$\text{offset} = 104$$

2. Verificar límites

$$0 \leq \text{offset} < \text{size}(\text{heap})$$

$$0 < 104 < 2\text{K}$$

3. Obtener PA

$$\text{PA} = \text{offset} + \text{base}(\text{heap})$$

$$\text{PA} = \text{offset} + \text{base}(\text{heap})$$

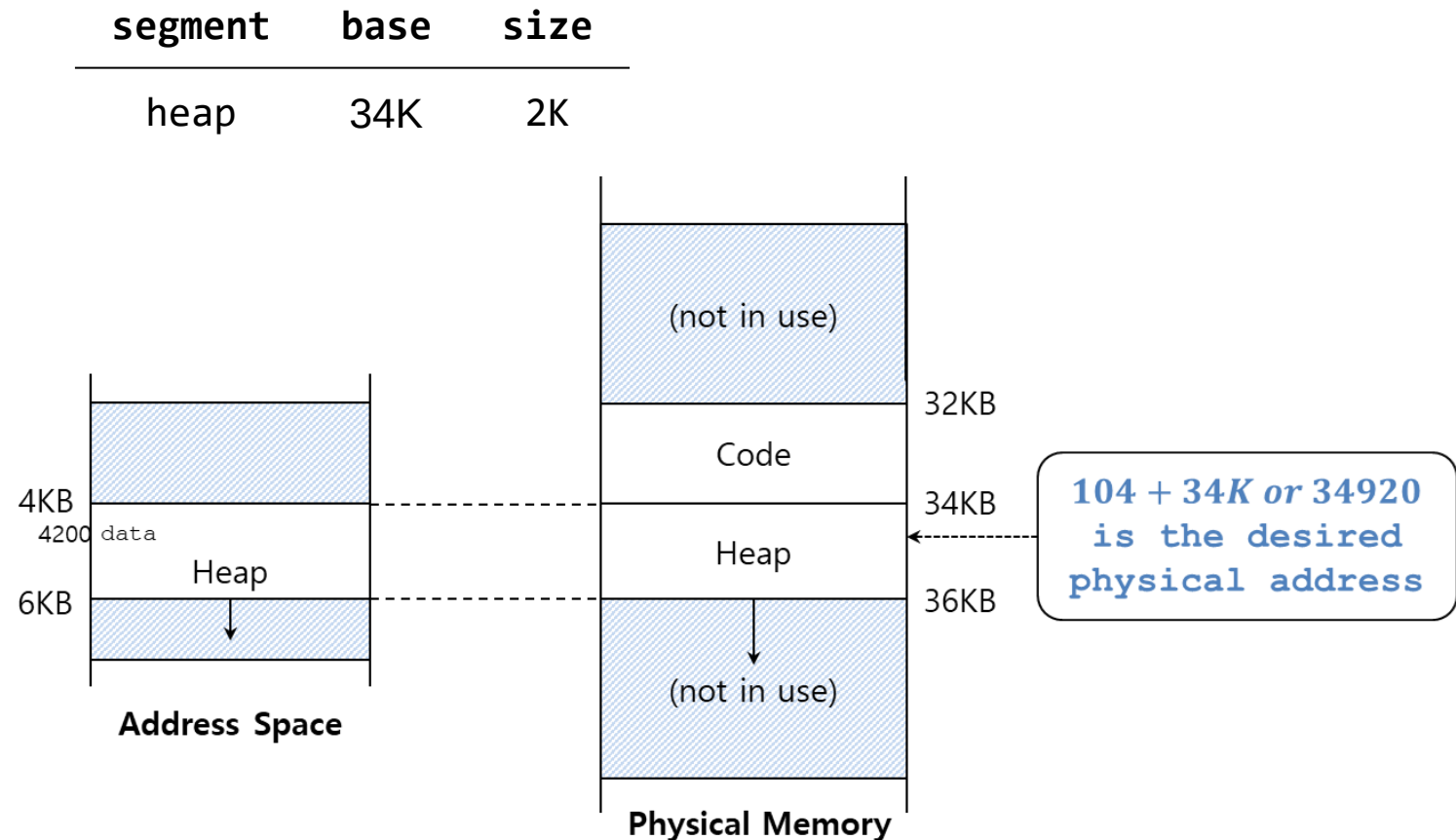
$$\text{PA} = 104 + 34\text{K}$$

$$\text{PA} = 104 + 34(1024)$$

$$\text{PA} = 34920$$

Pregunta: ¿Cuál es la PA de VA = 4200?

- Va ubicada en el heap: VA = 4200

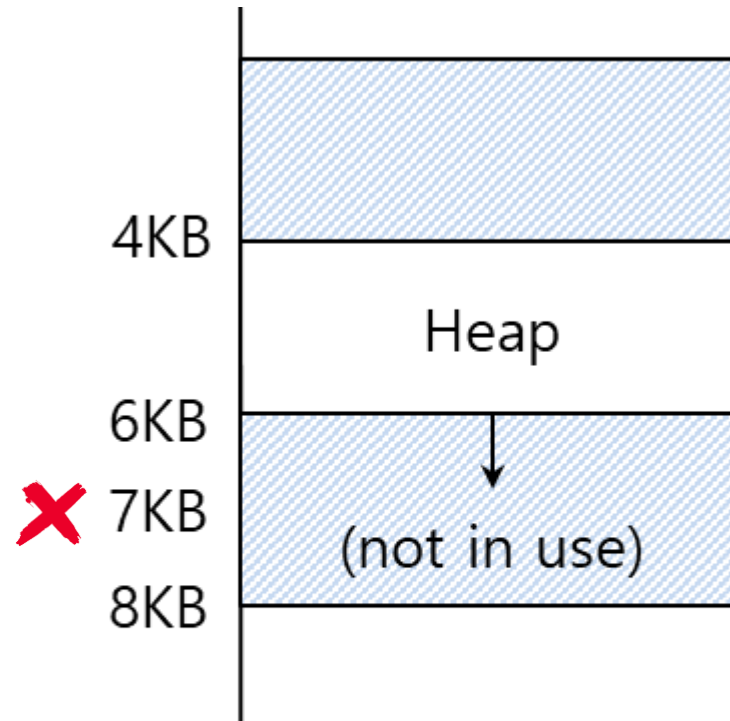


Traducción de direcciones (I)

Fallo de segmentación - segmentation fault

- Acceso a una **dirección ilegal**

segment	base	size
code	32K	2K
heap	34K	2K
stack	28K	2K



Address Space

Traducción de direcciones (I)

Segmento heap

Verificar límites

$$\text{offset} = \text{VA} - \text{VA}(\text{heap})$$

$$\text{offset} = 7\text{K} - 4\text{K}$$

$$\text{offset} = 3\text{K}$$

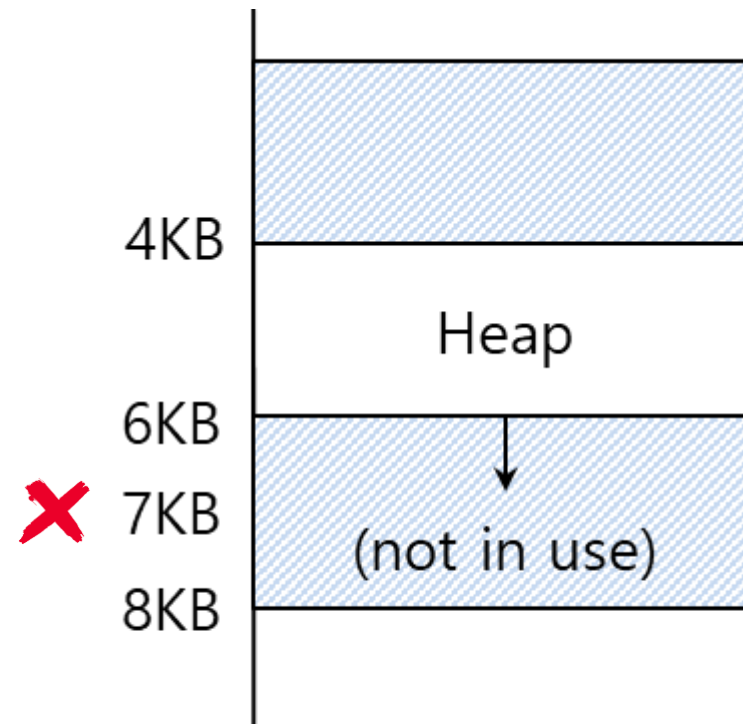
$$0 \leq \text{offset} < \text{size}(\text{heap})$$

$$0 \leq 3\text{K} < 2\text{K} \quad \times$$

Como la dirección a la que se hace referencia está fuera de los límites, el Sistema Operativo lanza un **fallo de segmentación**

Pregunta: ¿Cuál es la PA de VA = 7K?

- La dirección se encuentra más allá del heap



Address Space

Referenciando un segmento

Ejemplo:

Dado el espacio de direcciones mostrado en la siguiente figura ¿Cuántos bits son necesarios para direccionar?

- **Datos:**

- **size(VM) = 16K** (tamaño de la memoria virtual)
- **n = ?** (Número de bits necesarios para direccionar)

$$2^n = 16K$$

$$2^n = 16(2^{10})$$

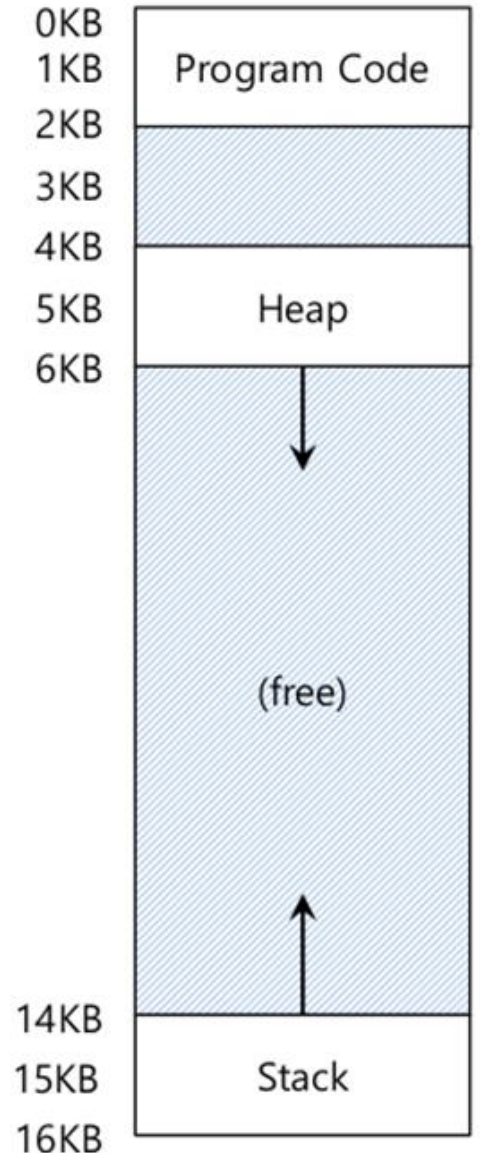
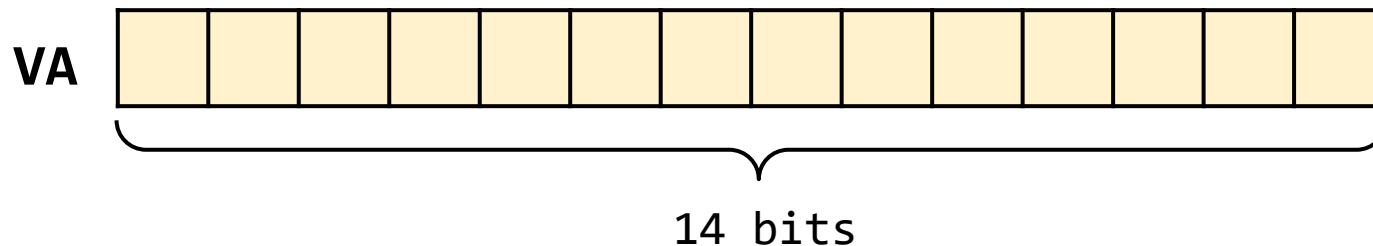
$$2^n = (2^4)(2^{10})$$

$$2^n = 2^{14}$$

$$\log_2(2^n) = \log_2(2^{14})$$

$$n = 14$$

Solución: Se necesitan **14 bits**.

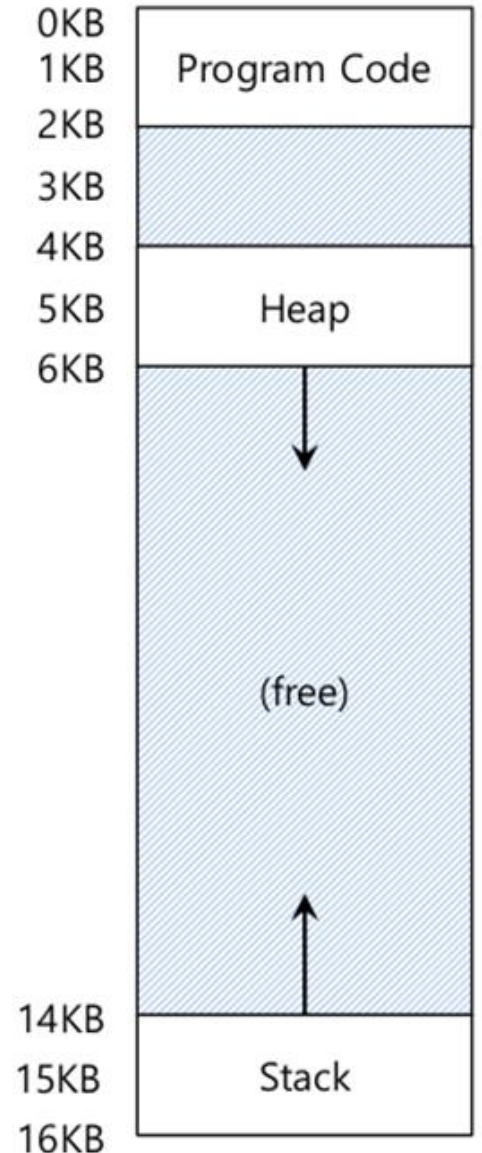
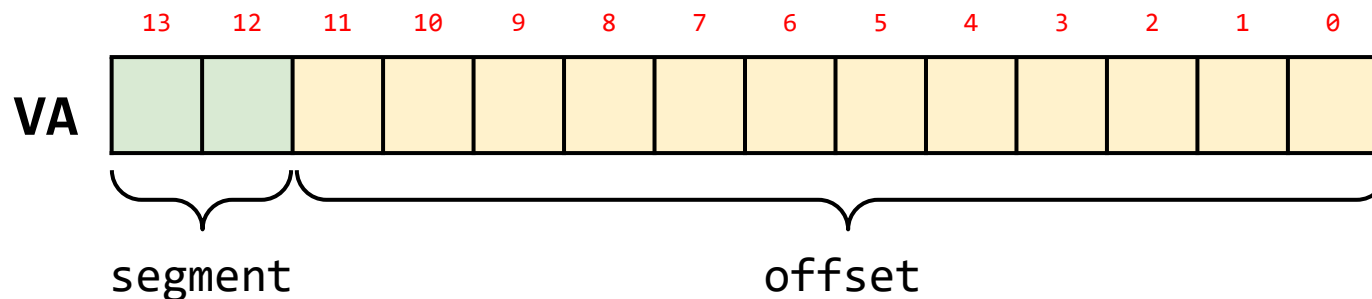


Referenciando un segmento

Ejemplo:

Anteriormente se demostró que con 14 bits se puede direccionar una memoria de 16K. Se tienen 3 segmentos de modo que: **¿Como sabemos a cuál segmento pertenece una dirección determinada?**

segment	bits
code	00
heap	01
stack	11
---	10

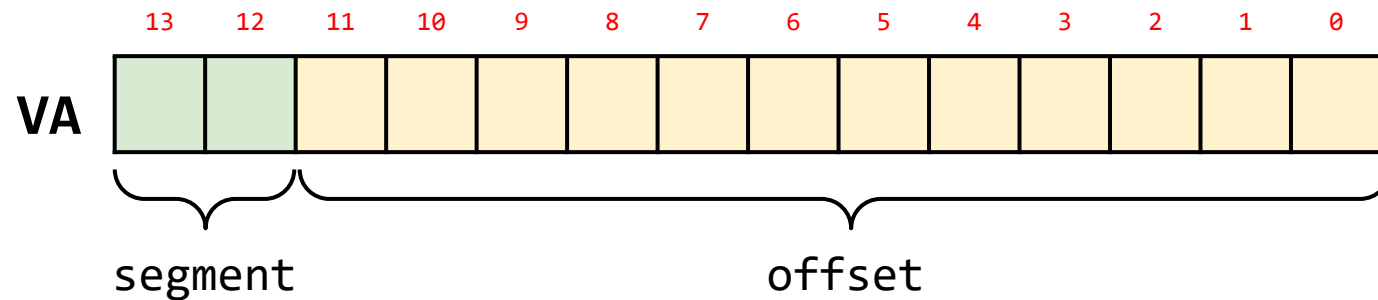


Referenciando un segmento

Explicit approach:

Divide el espacio de direccionamiento de tal manera que una dirección virtual está compuesta por dos partes [**segment** | **offset**]

- **segment**: Compuesto por los bits más significativos (top bits) de la dirección lógica.
- **Offset dentro del segmento elegido**: Parte compuesta por los bits menos significativos que hace referencia al offset respecto al segmento seleccionado.



segment	bits
code	00
heap	01
stack	11
---	10

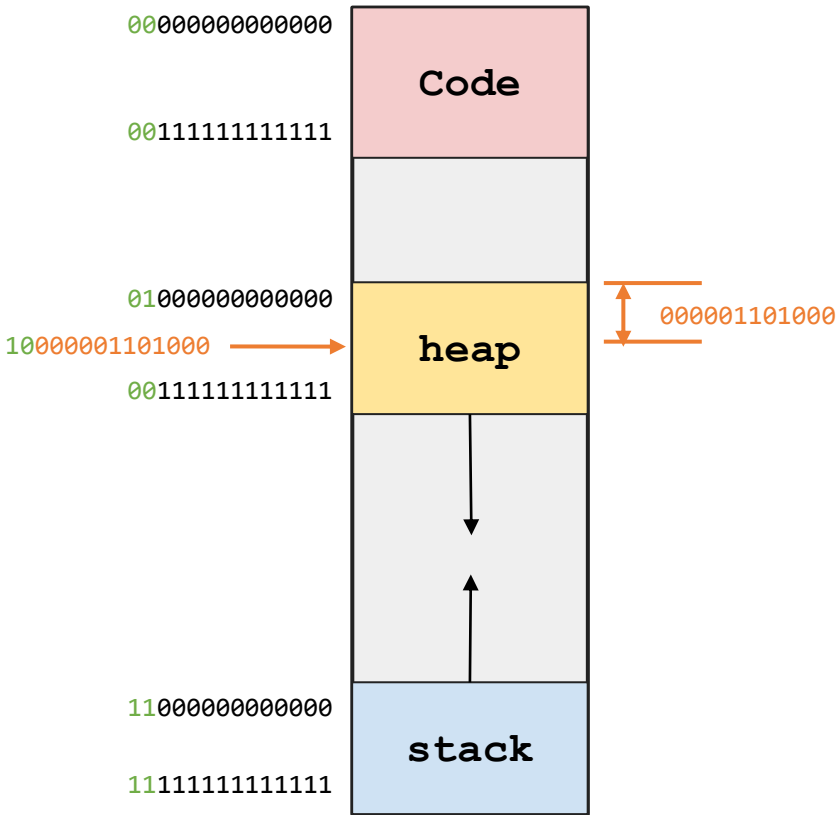
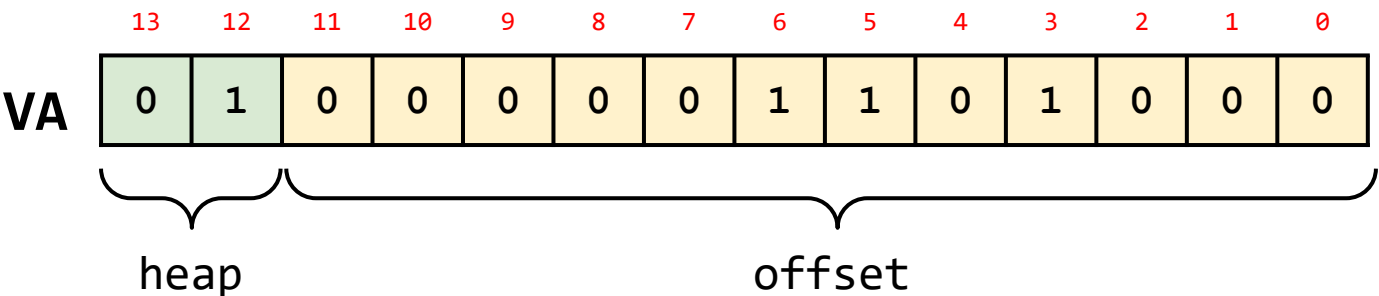
Referenciando un segmento

Ejemplo:

Dada la dirección virtual VA = 4200 ¿Cual es el segmento al que pertenece?

VA = 4200 = 01 0000 0110 1000

bits	segment	base	size
00	code	32K	2K
01	heap	34K	2K
11	stack	28K	2K
---	---	---	---



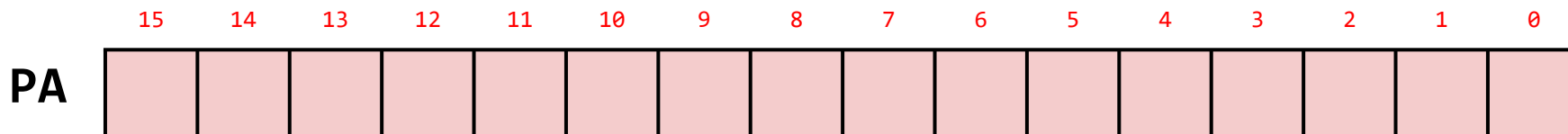
Referenciando un segmento

Ejemplo:

Si se tiene una memoria física de 64K **¿Cuántos bits son necesarios para direccionarla?**

- **Datos:**

- **size(PM) = 64K** (tamaño de la memoria física)
- **n = ?** (Número de bits necesarios para direccionar la memoria física)



$$2^n = 64K$$

$$2^n = 64(2^{10})$$

$$2^n = (2^6)(2^{10})$$

$$2^n = 2^{16}$$

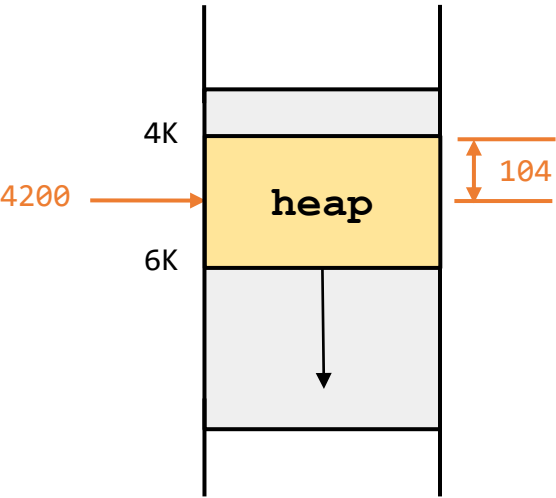
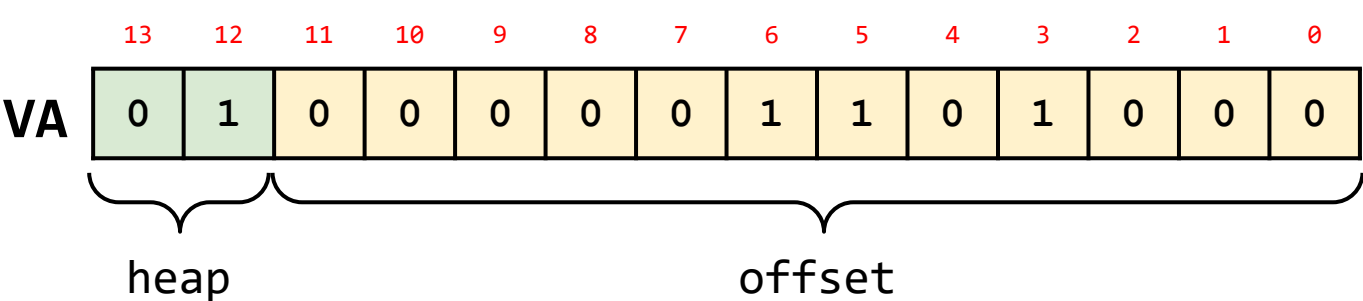
$$\log_2(2^n) = \log_2(2^{16})$$

$$n = 16$$

Referenciando un segmento

Ejemplo:

Teniendo en cuenta lo anterior ¿Cual la dirección física asociada?



VA = 4200 = 01 0000 0110 1000

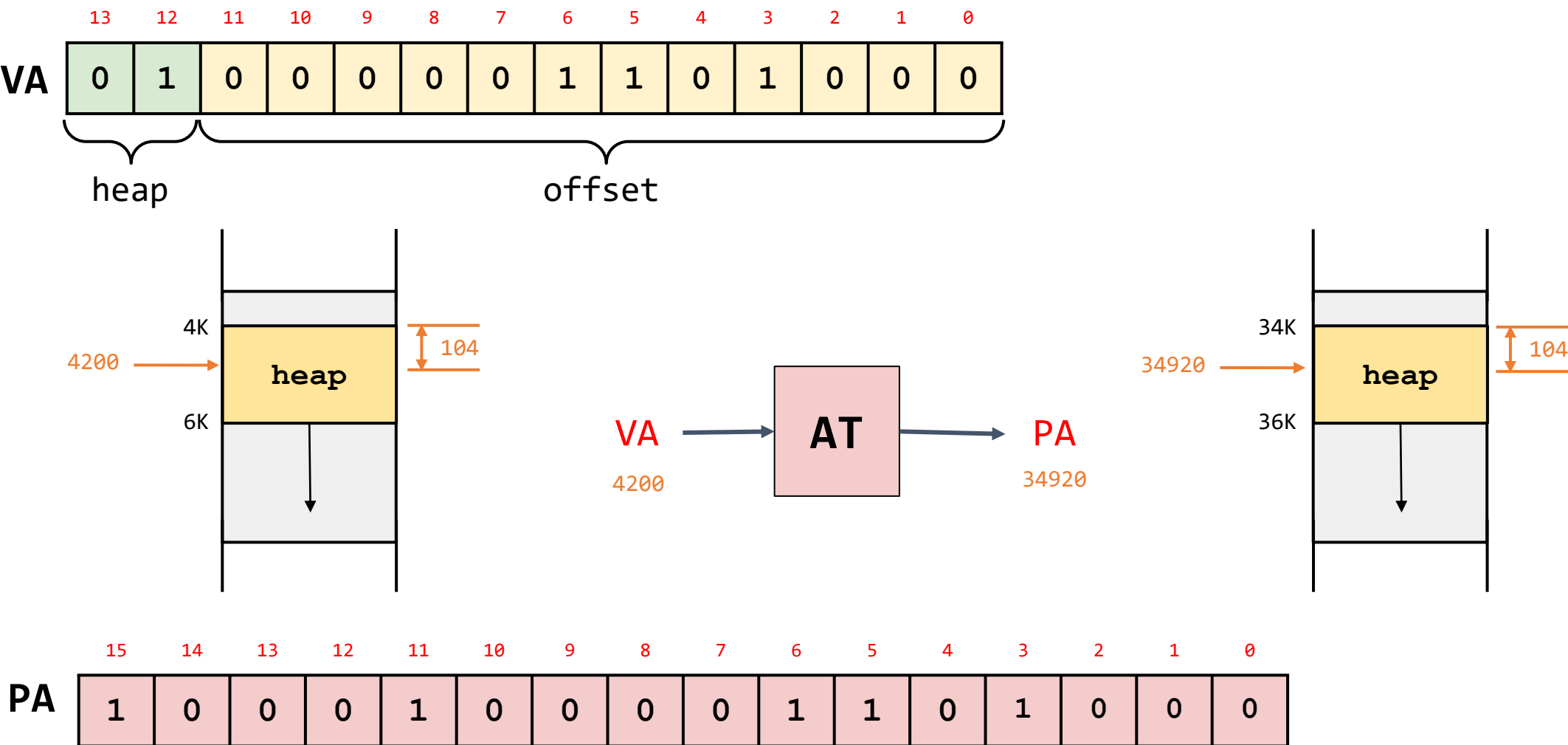
- segment: heap
- offset: 0000 0110 1000 = 0x068 = 104

bits	segment	base	size
00	code	32K	2K
01	heap	34K	2K
11	stack	28K	2K
---	---	---	---

PA = 34920 = 1000 1000 0110 1000

Referenciando un segmento

Ejemplo:

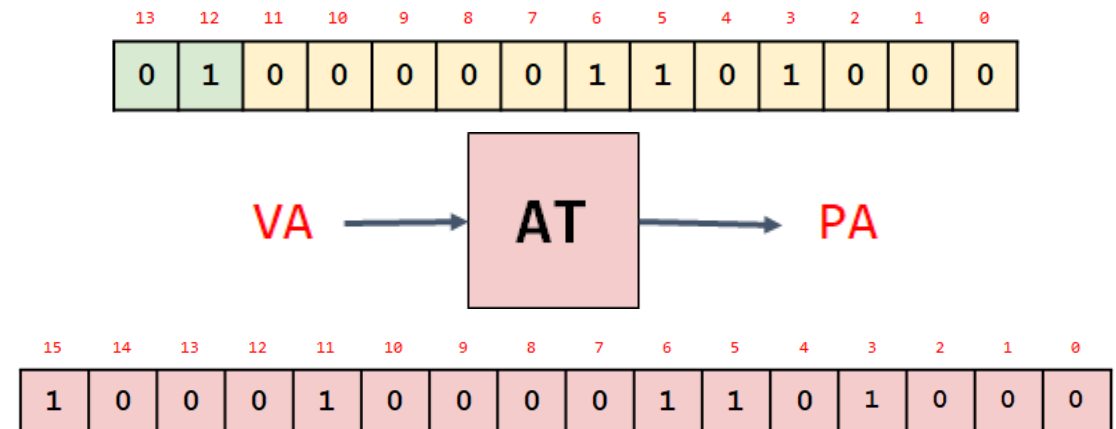


Traducción de direcciones - Pseudocódigo

```
1  // get top 2 bits of 14-bit VA
2  Segment = (VirtualAddress & SEG_MASK) >> SEG_SHIFT
3  // now get offset
4  Offset = VirtualAddress & OFFSET_MASK
5  if (Offset >= Bounds[Segment])
6      RaiseException(PROTECTION_FAULT)
7  else
8      PhysAddr = Base[Segment] + Offset
9      Register = AccessMemory(PhysAddr)
```

- `SEG_MASK = 0x3000(11000000000000)`
- `SEG_SHIFT = 12`
- `OFFSET_MASK = 0xFFF (00111111111111)`

bits	segment	base	size
00	code	32K	2K
01	heap	34K	2K
11	stack	28K	2K
---	---	---	---



Traducción de direcciones (II)

Segmento stack (pila)

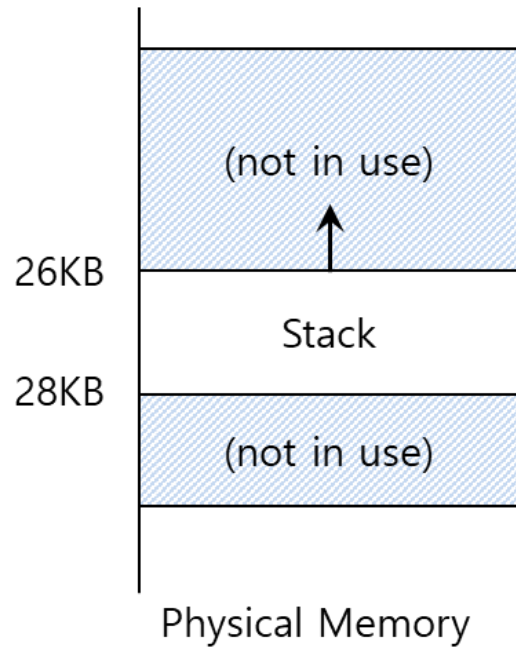
- La pila crece **hacia atras (grows background)**
- Es necesario agregar soporte de hardware adicional que indique el sentido de crecimiento del segmento:
 - **0**: Crecimiento en dirección negativa
 - **1**: Crecimiento en dirección positiva

segment	base	size (max 4K)	Grows Positive?
code(00)	32K	2K	1
heap(01)	34K	2K	1
stack(11)	28K	2K	0

Segment Registers (With Negative-Growth Support)

Traducción de direcciones (II)

Segmento stack (pila)



segment	base	size (max 4K)	Grows Positive?
code(00)	32K	2K	1
heap(01)	34K	2K	1
stack(11)	28K	2K	0

Segment Registers (With Negative-Growth Support)

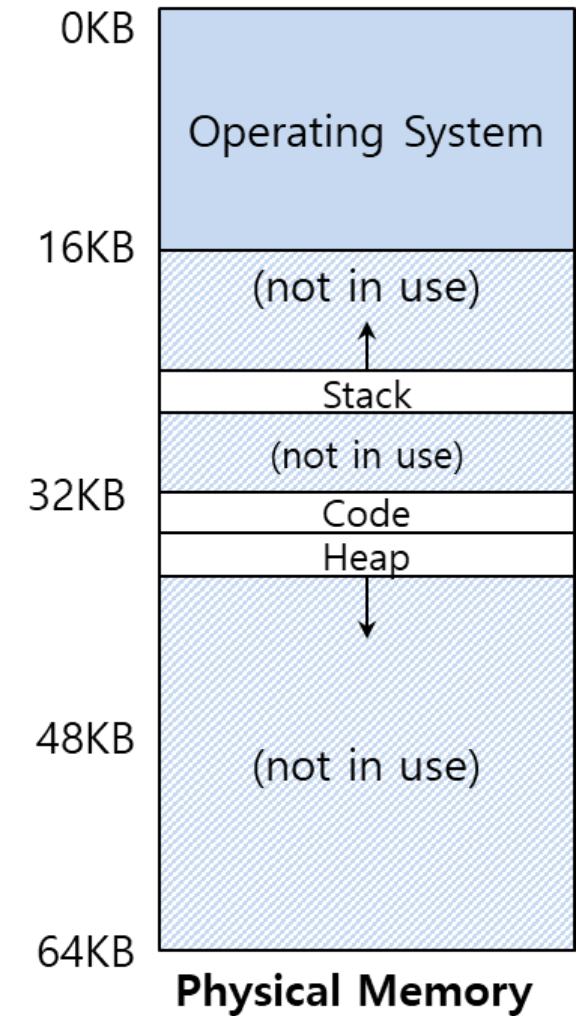
Traducción de direcciones (II)

Ejemplo

Para el mismo ejemplo que se ha venido trabajando y teniendo en cuenta los segmentos mostrados en la tabla adjunta. Si VA = 15K, determine:

1. ¿A cuál segmento pertenece dicha VA?
2. ¿Cual es el offset?
3. ¿Cual es la dirección física?

segment	base	size (max 4K)	Grows Positive?
code(00)	32K	2K	1
heap(01)	34K	2K	1
stack(11)	28K	2K	0

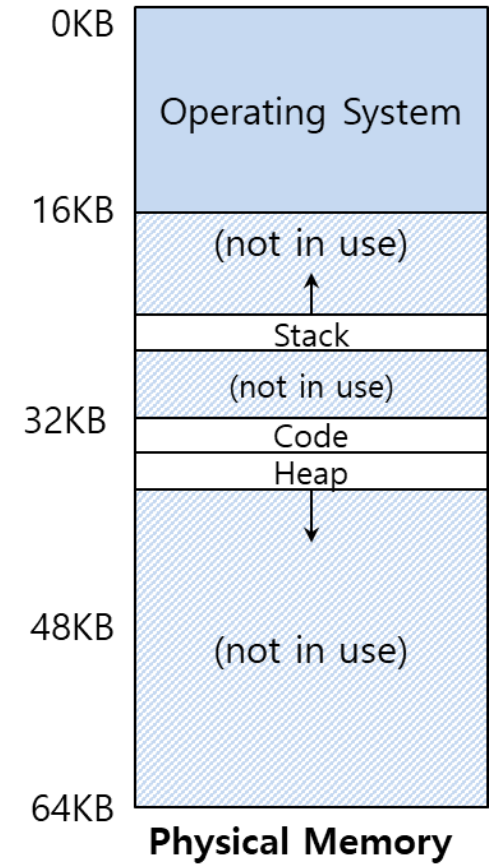
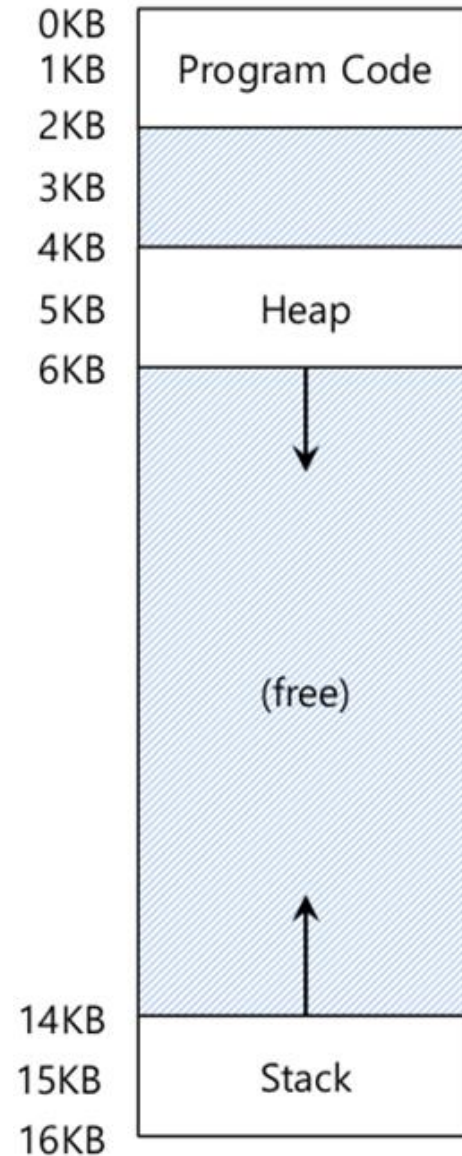


Traducción de direcciones (I)

Pregunta:

- Si $VA = 15K$, ¿cual es el valor de PA ?

segment	base	size
code	32K	2K
heap	34K	2K
stack	28K	2K



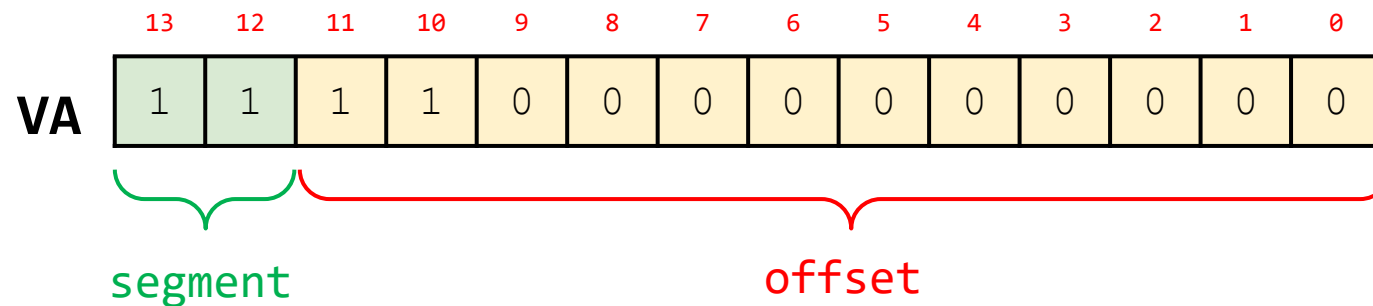
Traducción de direcciones (II)

Datos ejemplo

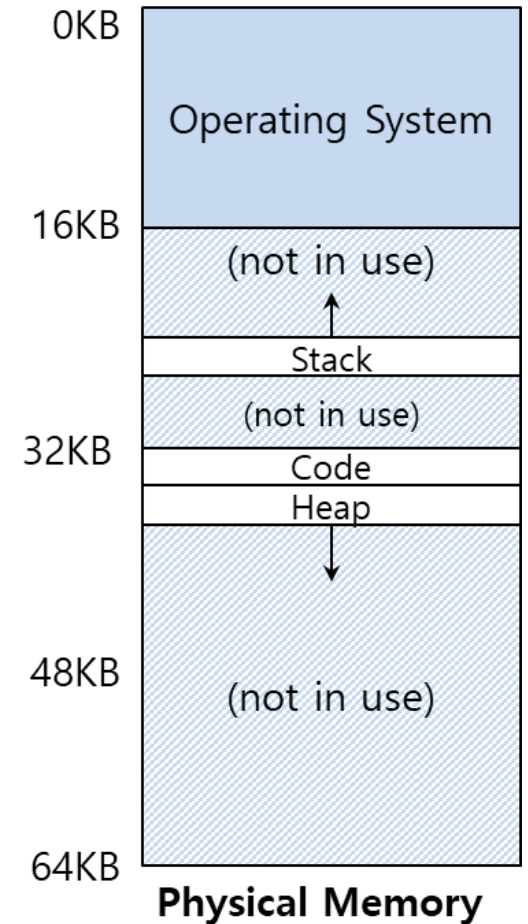
- VA = 15K
- $\text{seg}(\text{VA}) = ?$

segment	base	size (max 4K)	Grows Positive?
code(00)	32K	2K	1
heap(01)	34K	2K	1
stack(11)	28K	2K	0

$$\text{VA} = 15\text{K} = 15(2^{10}) = 15(1024) = 15360 = 0x3C00$$



Segmento: stack offset: _____

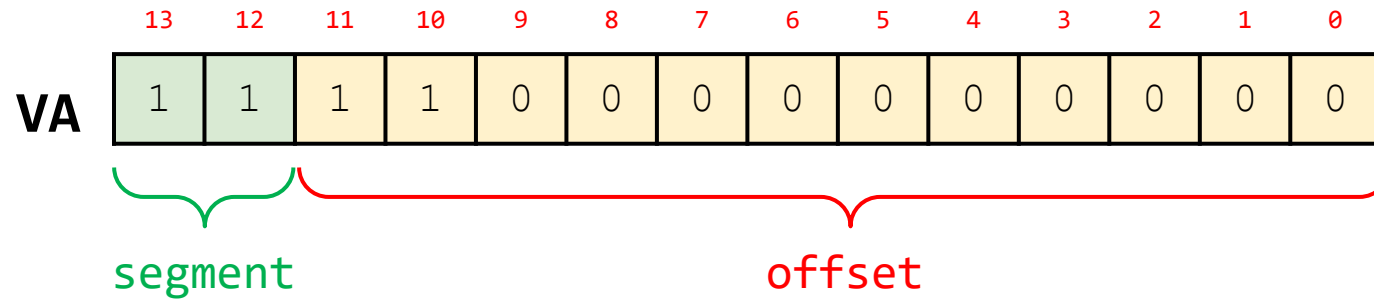


Traducción de direcciones (II)

Datos ejemplo

- VA = 15K
- offset(VA) = ?

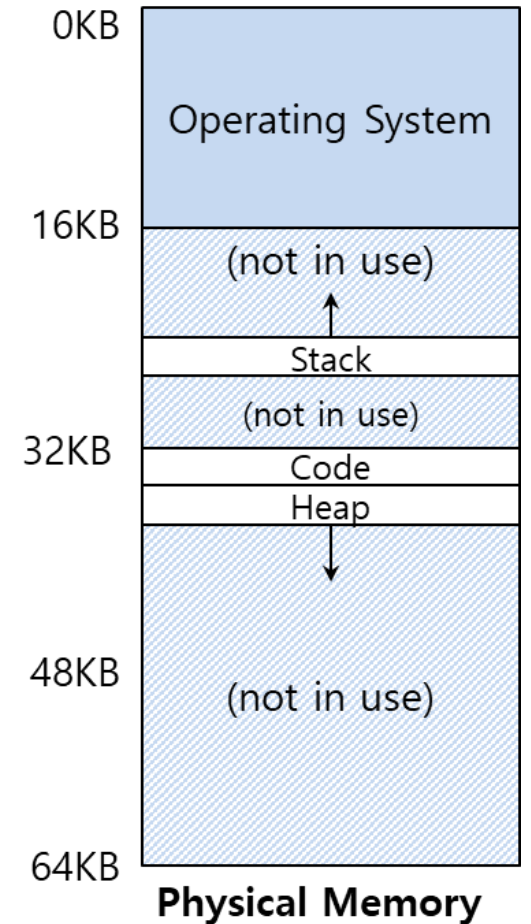
segment	base	size (max 4K)	Grows	Positive?
code(00)	32K	2K		1
heap(01)	34K	2K		1
stack(11)	28K	2K		0



$$\text{offset} = 1100\ 0000\ 0000 = 0xC00 = 3072$$

$$\text{offset} = 3072 / 1024 = 3K$$

Segmento: stack **offset:** 3K

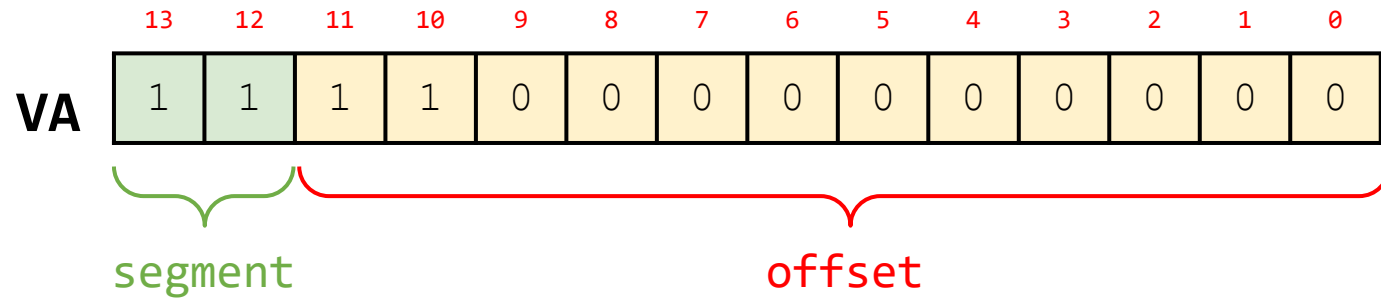


Traducción de direcciones (II)

Datos ejemplo

- VA = 15K
- offset(VA) = ?

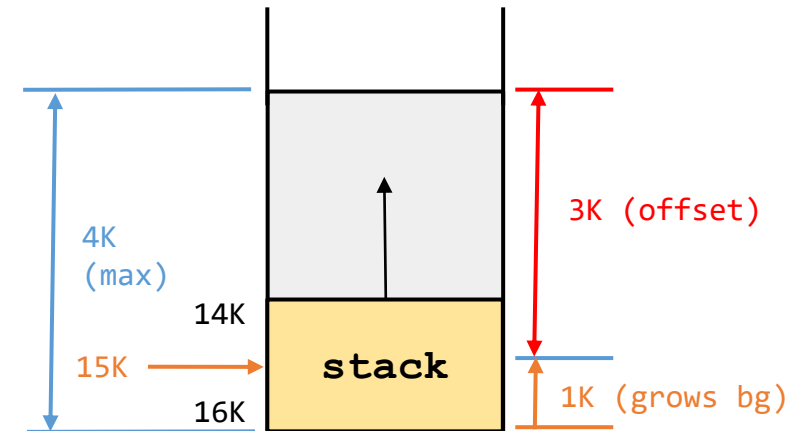
segment	base	size (max 4K)	Grows Positive?
code(00)	32K	2K	1
heap(01)	34K	2K	1
stack(11)	28K	2K	0



- segment = stack
- offset = 3K

Para el offset hay 12 bits, por lo tanto el **offset máximo** será:

- $\text{offset(max)} = 2^{12} = 4096 = 4K \text{ (max)}$



Traducción de direcciones (II)

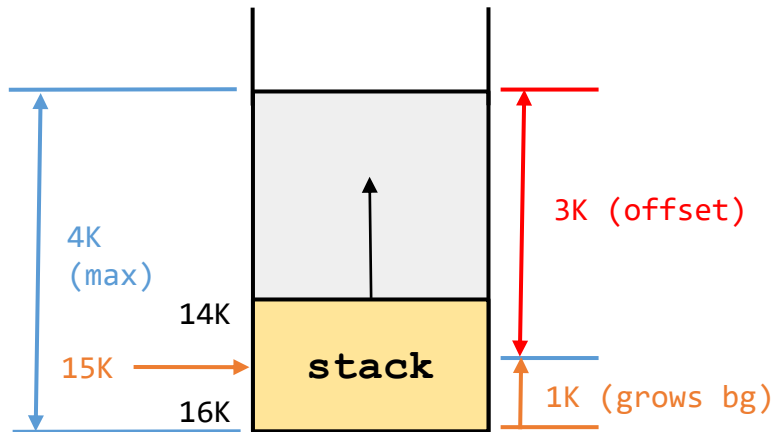
Segmento stack (pila)

- VA = [11|1100000000]
 - segment = stack
 - offset = 3K

$$\text{offset(stack)} = \text{offset} - \text{offset(max)}$$

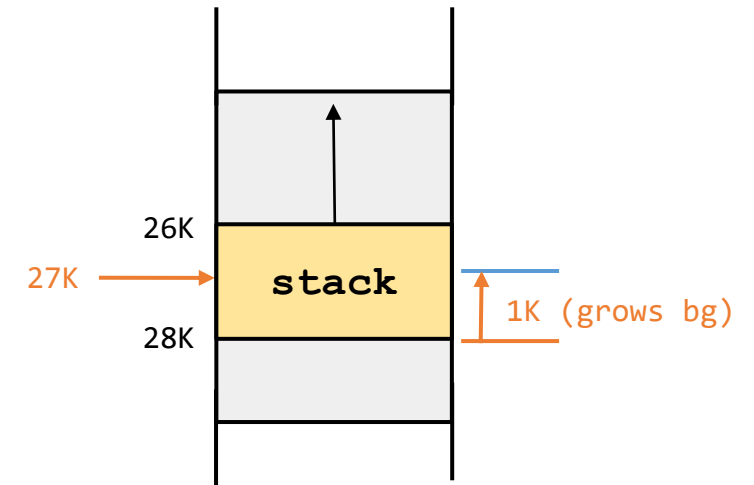
$$\text{PA} = \text{base(stack)} + \text{offset(stack)}$$

Cálculo de la dirección física (PA):



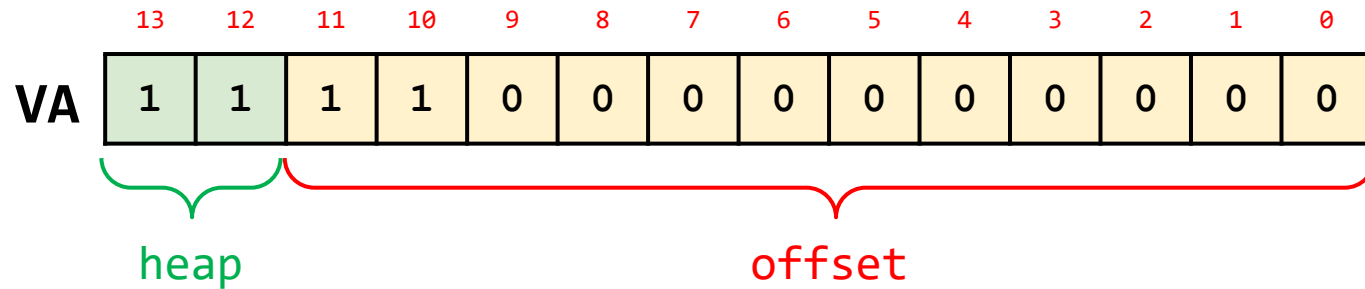
$$\text{offset(stack)} = 3K - 4K = -1K$$

$$\text{PA} = 28 + (-1K) = 27K$$

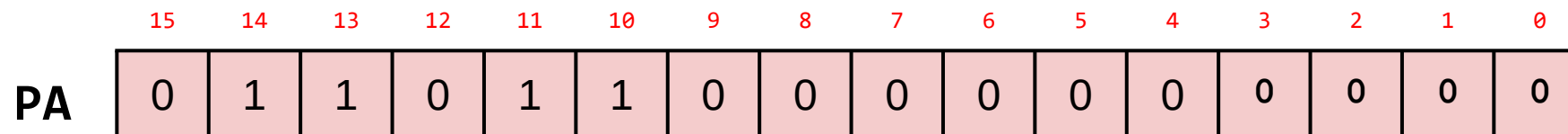
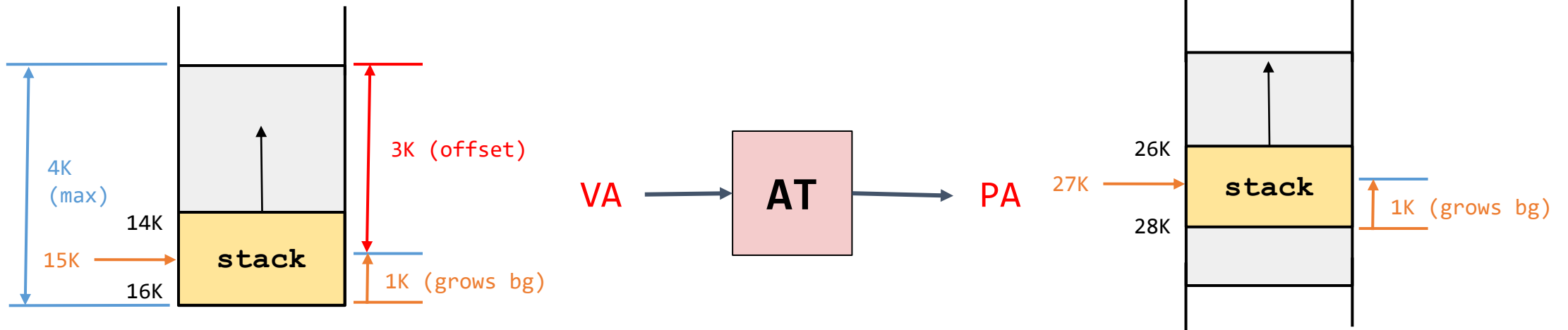


Traducción de direcciones (II)

Ejemplo



segment	base	size (max 4K)	Grows Positive?
code(00)	32K	2K	1
heap(01)	34K	2K	1
stack(11)	28K	2K	0



Traducción de direcciones

Ejemplo - Respuestas:

Un proceso con un espacio de direccionamiento de 16KB fue asignado a una memoria física de 64k a partir de 16KB. Teniendo en cuenta el formato del simulador, los segmentos se definen de la siguiente manera

Traducción de direcciones - Simulación

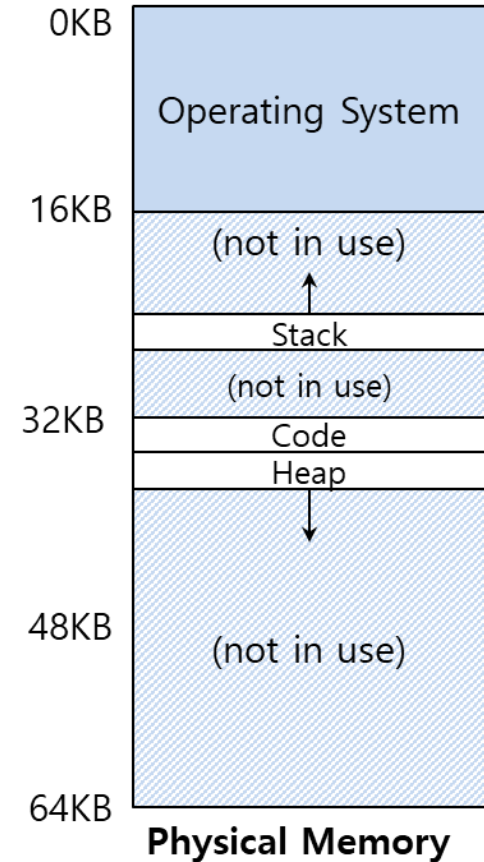
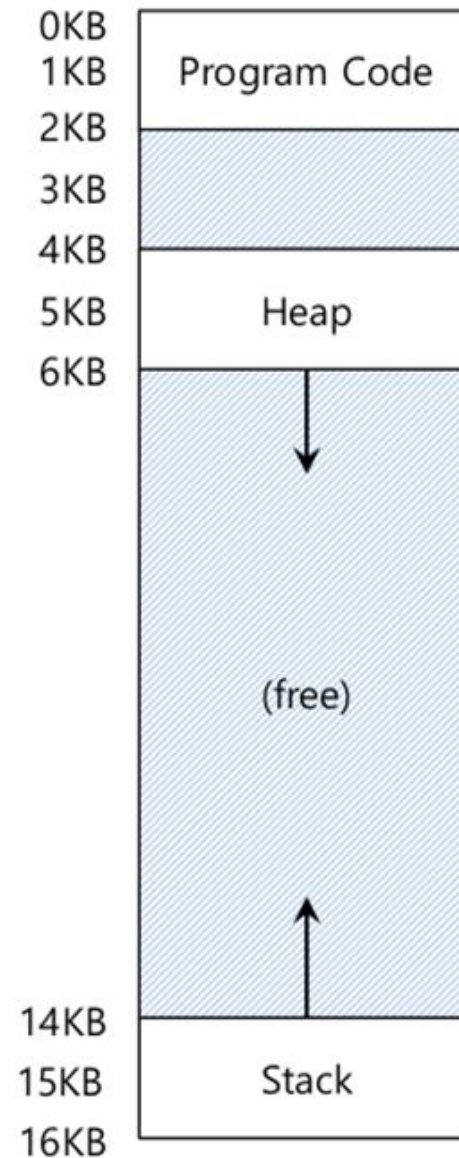
Ejemplo:

Un proceso con un espacio de direccionamiento de 16KB fue asignado a una memoria física de 64k.

Teniendo en cuenta el formato del simulador ([link](#)), los segmentos se definen de la siguiente manera:

segment	base	size	Positive?
Seg0 (code + heap)	32K	6K	1
Seg1 (stack)	28K	2K	0

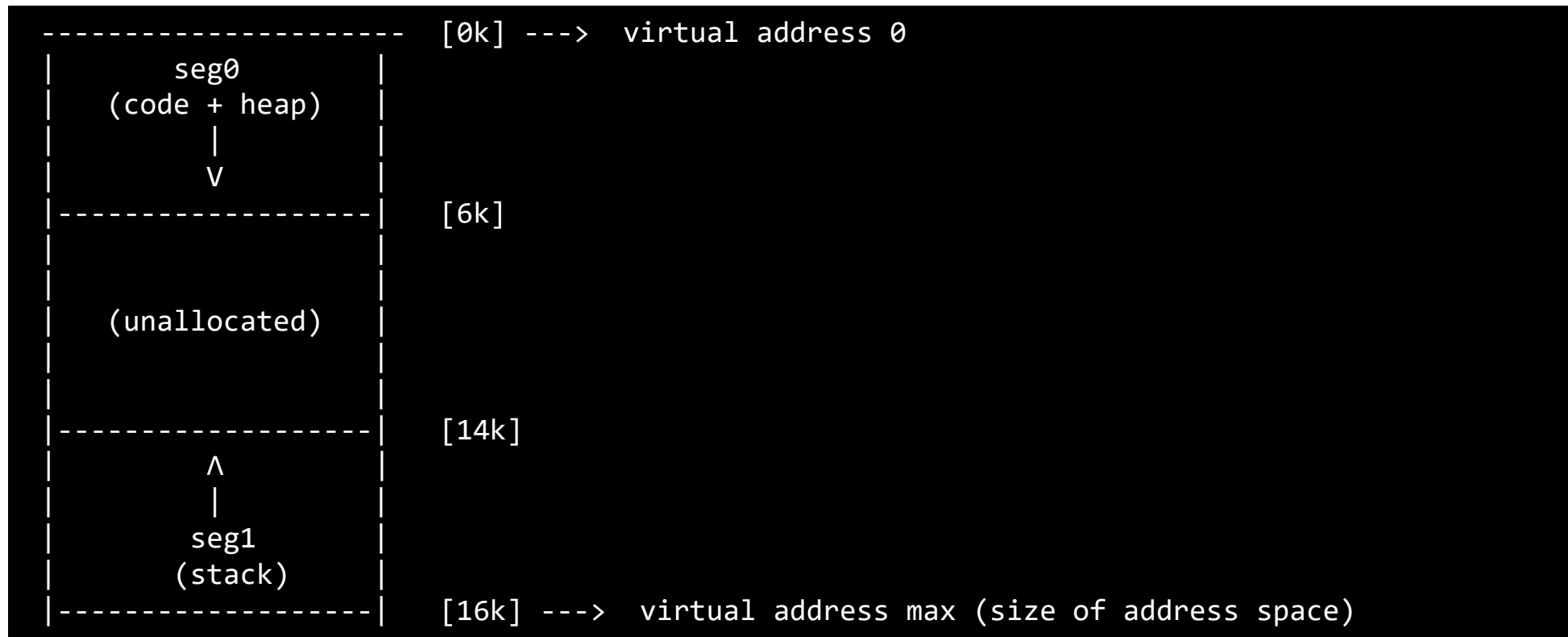
- Configure el comando del simulador para describir la distribución de memoria del ejemplo.
- Obtenga las direcciones físicas (PA) asociadas a las direcciones virtuales: 100, 4200, 7K y 15K.



Traducción de direcciones - Simulación

Simulador: A continuación se muestra el comando básico para definir los la memoria virtual y la distribución de los segmentos tanto en memoria virtual como en memoria física (las direcciones virtuales se generan en este caso aleatoriamente):

```
./segmentation.py -a 16k -p 64k -b 32k -l 6k -B 28k -L 2k -s 22
```



Traducción de direcciones - Simulación

Simulador: A continuación se muestra el comando básico para definir los la memoria virtual y la distribución de los segmentos tanto en memoria virtual como en memoria física. En este caso se pasan las direcciones virtuales a mapear (100, 4200, 7K y 15K).

```
./segmentation.py -A 100,4200,7096,15360 1 -a 16k -p 64k -b 32k -l 6k -B 28k -L 2k
```

```
ARG seed 0
ARG address space size 16k
ARG phys mem size 64k

Segment register information:

Segment 0 base (grows positive) : 0x00008000 (decimal 32768)
Segment 0 limit                  : 6144

Segment 1 base (grows negative) : 0x00007000 (decimal 28672)
Segment 1 limit                  : 2048

Virtual Address Trace
VA 0: 0x00000064 (decimal: 100) --> PA or segmentation violation?
VA 1: 0x00001068 (decimal: 4200) --> PA or segmentation violation?
VA 2: 0x00001bb8 (decimal: 7096) --> PA or segmentation violation?
VA 3: 0x00003c00 (decimal: 15360) --> PA or segmentation violation?

...
```

Traducción de direcciones - Simulación

Simulador: A continuación se muestra el comando básico para definir los la memoria virtual y la distribución de los segmentos tanto en memoria virtual como en memoria física. En este caso se muestran las direcciones virtuales a mapear (100, 4200, 7K y 15K) y sus respectivas direcciones físicas en los casos donde es posible.

```
./segmentation.py -A 100,4200,7096,15360 1 -a 16k -p 64k -b 32k -l 6k -B 28k -L 2k -c
```

```
ARG seed 0
ARG address space size 16k
ARG phys mem size 64k

Segment register information:

Segment 0 base (grows positive) : 0x00008000 (decimal 32768)
Segment 0 limit                  : 6144

Segment 1 base (grows negative) : 0x00007000 (decimal 28672)
Segment 1 limit                  : 2048

Virtual Address Trace
VA 0: 0x00000064 (decimal: 100) --> VALID in SEG0: 0x00008064 (decimal: 32868)
VA 1: 0x00001068 (decimal: 4200) --> VALID in SEG0: 0x00009068 (decimal: 36968)
VA 2: 0x00001bb8 (decimal: 7096) --> SEGMENTATION VIOLATION (SEG0)
VA 3: 0x00003c00 (decimal: 15360) --> VALID in SEG1: 0x00006c00 (decimal: 27648)

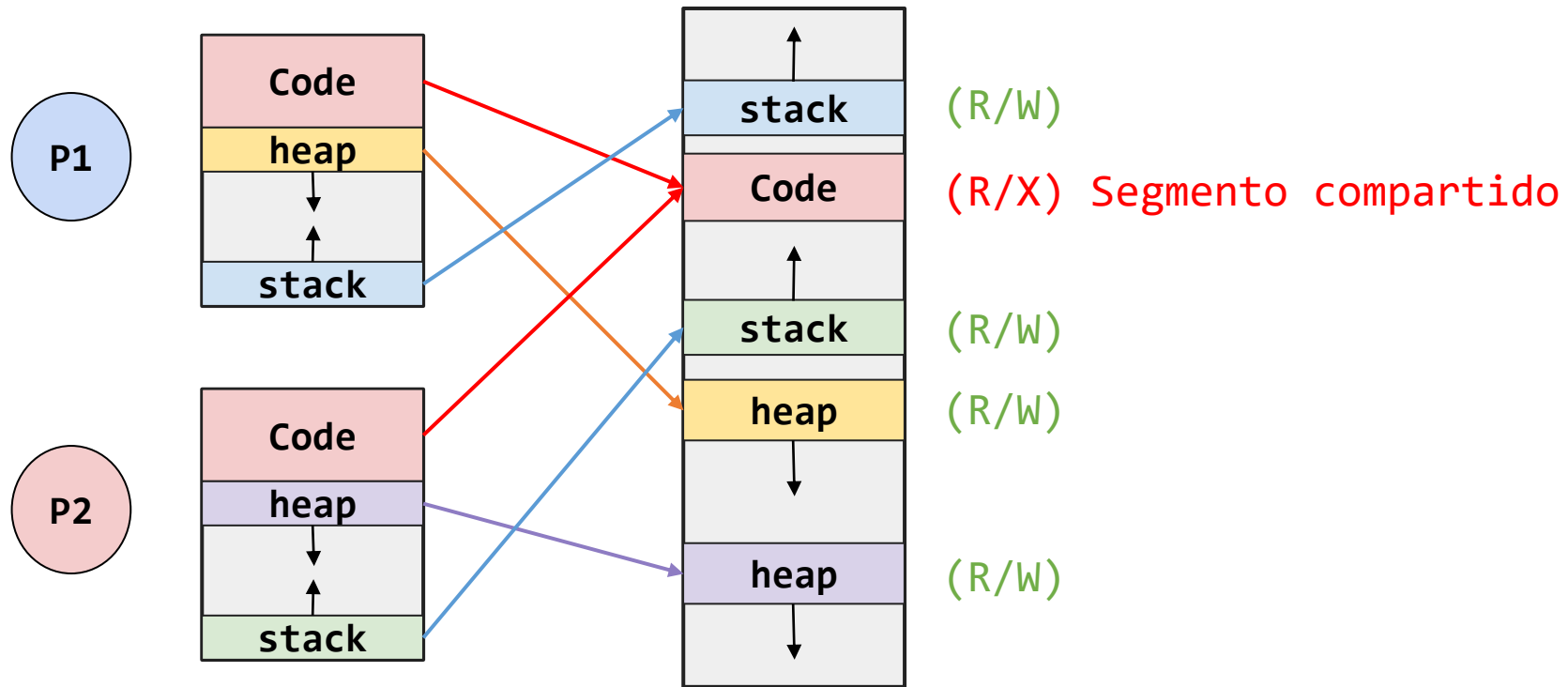
...
```

Segmentos compartidos

Escenario

¿Que pasa cuando se ejecutan dos procesos con la misma imagen?

- Algunos segmentos (como el segmento de código) podrían compartirse

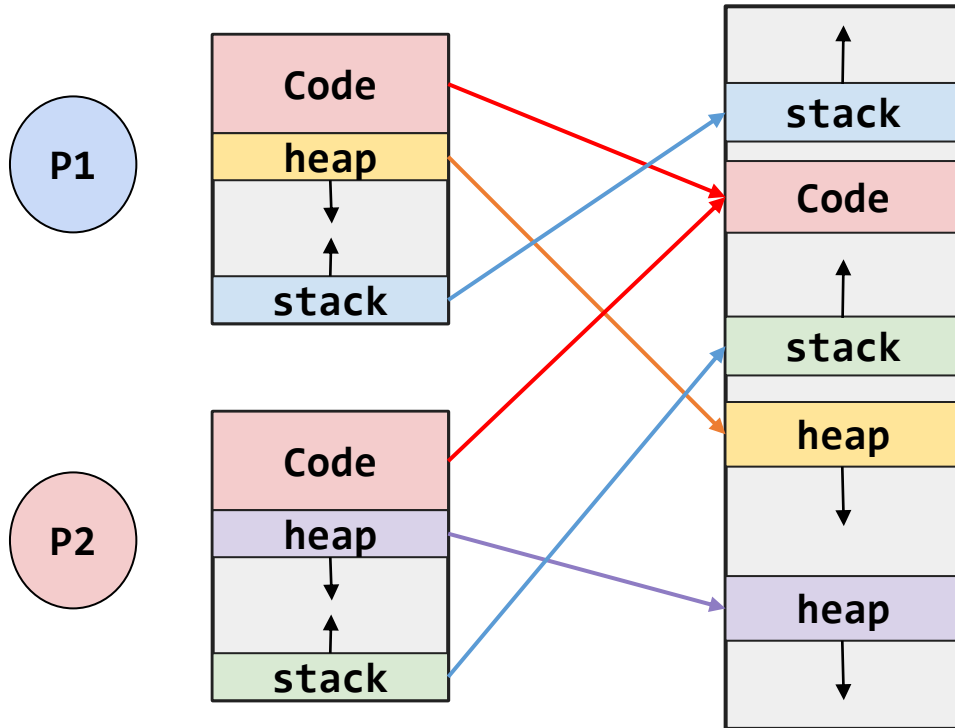


Segmentos compartidos

Escenario

¿Que pasa cuando se ejecutan dos procesos con la misma imagen?

- Algunos segmentos (como el segmento de código) podrían compartirse



¿Cómo hacerlo?

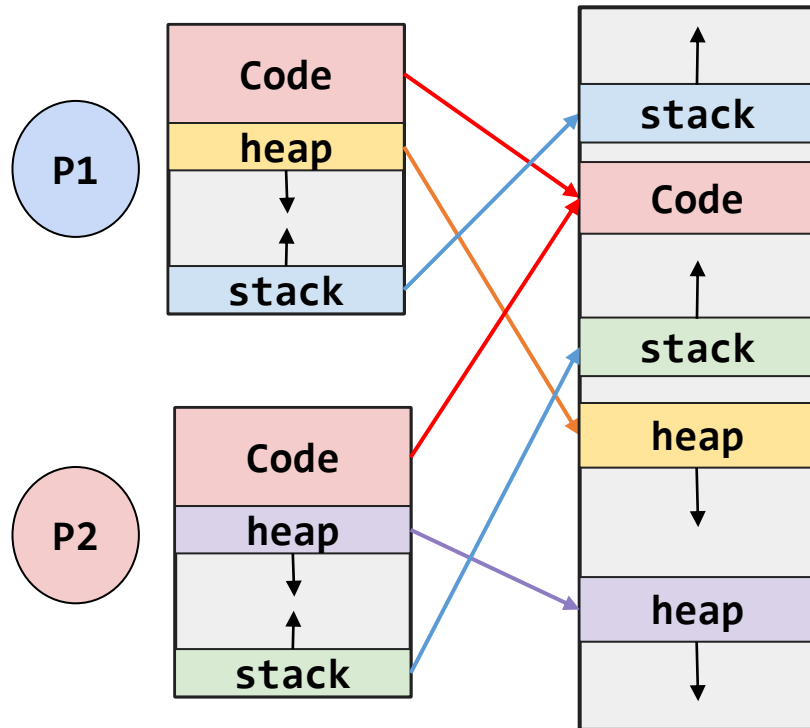
- Se agrega HW adicional usando **bits de protección** para indicar los permisos de un segmento en particular:
 - R**: Lectura
 - W**: Escritura
 - X**: Ejecución

Segmentos compartidos

Escenario

¿Que pasa cuando se ejecutan dos procesos con la misma imagen?

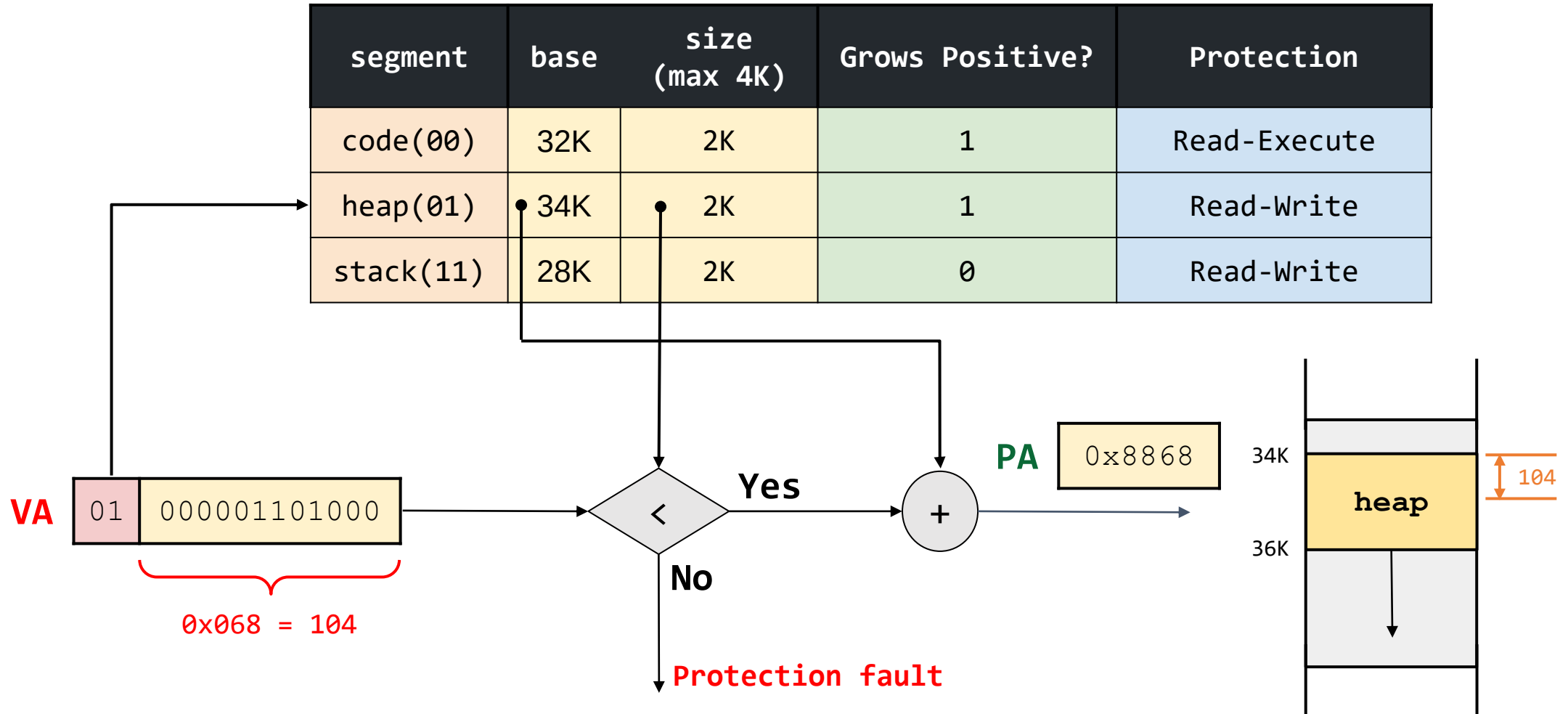
- Algunos segmentos (como el segmento de código) podrían compartirse



segment	base	size (max 4K)	Grows Positive?	Protección
code(00)	32K	2K	1	Read-Execute
heap(01)	34K	2K	1	Read-Write
stack(11)	28K	2K	0	Read-Write

Segment Register Values (with Protection)

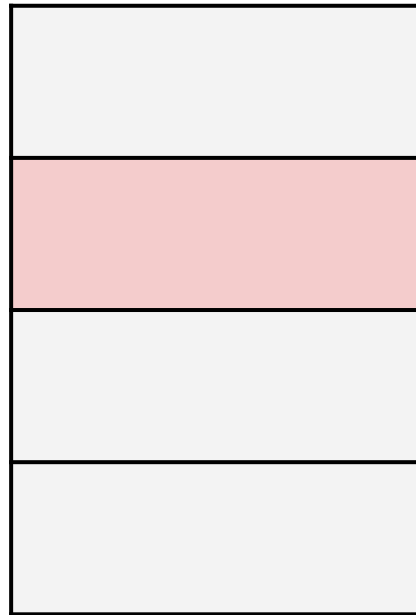
Hardware de segmentación



Segmentation granularity

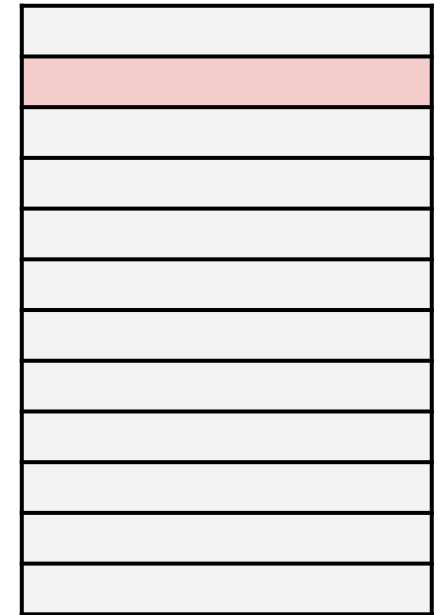
Grano grueso (Coarse-grained)

- Se utilizan pocos segmentos relativamente grandes (ej: code, heap, stack)



Grano fino (Fined-grained)

- Emplea muchos segmentos pequeños
 - Mayor flexibilidad.
 - Requiere más soporte de hw (Tabla de segmentos).



Ventajas y desventajas de la segmentación

Ventajas

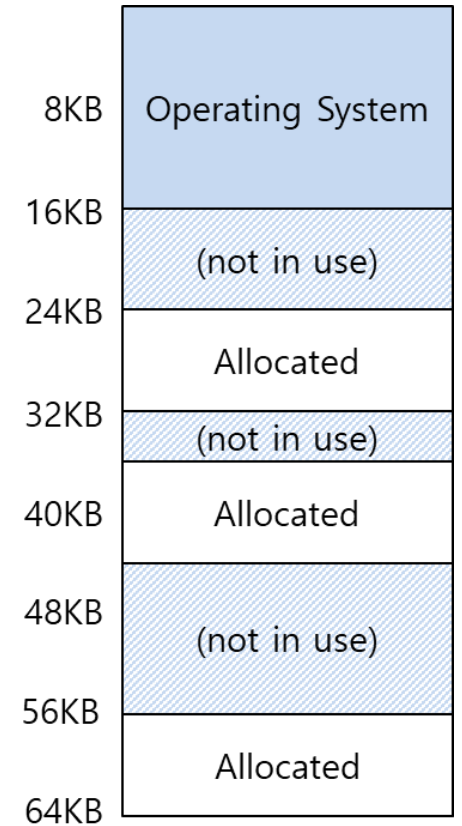
- Permite espacios de direcciones pequeños. El stack y el heap pueden crecer independientemente.
- Ahorro de memoria al compartir segmentos.
- Facilita la protección de los segmentos.

Desventajas

- **Fragmentación externa:** Pequeños huecos de espacio libre en memoria física difíciles de utilizar

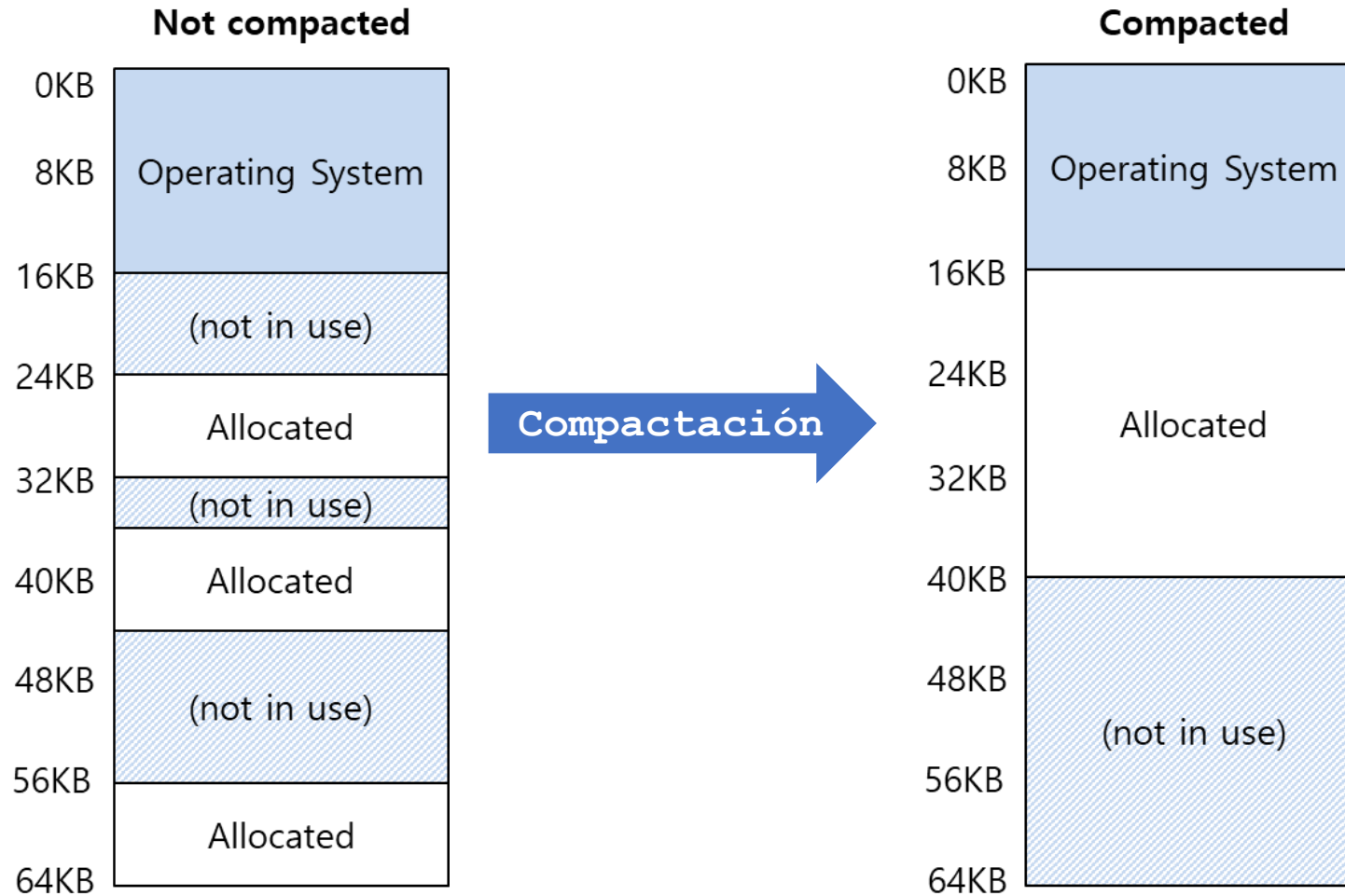
Ejemplo: Dada la siguiente memoria física, responder:

- ¿Cuanta memoria memoria tiene ocupada?
Rta: 40K
- ¿Cuanta memoria libre?
Rta: 24K, pero no están contiguos los segmentos.
- ¿Es posible ubicar un segmento con un tamaño de 20K?
Rta: No es posible



Compactación

Reorganización de los **segmentos** existentes en memoria física



Proceso Costoso:

- Detener procesos en ejecución
- Copiar datos en un nuevo lugar
- Cambiar valores de los registro para el segmento

Algoritmos de ubicación:

- Best-fit
- First-fit
- Worse-fit

Referencias

- **Operating Systems Three Easy Pieces** ([website](#): Capítulo [16](#))
- Videos de youtube: Clase 7- Segmentación ([link](#)).
- Página de Remzi H. Arpaci-Dusseau ([link](#))
- Operating System Concepts - Tenth Edition ([website](#))
- Operating Systems Notes ([link](#))
- <https://github.com/Aniruddha-Tapas/Operating-Systems-Notes/blob/master/1-Overview.md>
- <https://myaut.github.io/dtrace-stap-book/kernel/proc.html>
- <https://myaut.github.io/dtrace-stap-book/index.html>
- <https://www.technologyuk.net/computing/computer-software/operating-systems/operating-system-utilities.shtml>
- <http://www.it.uu.se/education/course/homepage/os/vt18/module-4/simple-threads/>
- <https://courses.cs.duke.edu/spring19/compsci590.1/slides/>
- <http://csl.snu.ac.kr/courses/4190.307/2020-1/>